Manuales de Usuario - Sistema de Gestión Comercial y Punto de Venta (Heladería / Minimarket)

Bienvenido a la biblioteca de documentación y manuales de usuario del sistema. Esta guía está diseñada para que cualquier usuario (cajero, heladero, auditor, encargado o administrador) pueda aprender a utilizar cada funcionalidad paso a paso, resolver dudas operativas y seguir las mejores prácticas comerciales y fiscales paraguayas (SET / DNIT).

📚 Estructura de la Documentación

Puedes consultar el **Manual de Usuario General Exhaustivo (Todo en Uno)** o acceder a las guías detalladas por cada vista y módulo específico:

1. Acceso y Operación Inicial

- **01. Autenticación, Inicio de Sesión y Seguridad**
  Ingreso al sistema, cambio obligatorio de contraseña, expiración de credenciales y cierre seguro de sesión.
- **02. Dashboard General y Métricas Diarias**
  Lectura de KPIs de facturación, ventas del día, accesos rápidos y estado del negocio.

2. Ventas y Atención al Cliente

- **03. Punto de Venta (POS) y Comandas**
  Venta rápida multimodal con 3 opciones de búsqueda (Código de Barras con escáner automático, Código de Producto / ID y Nombre), botón rápido +, venta de helados por sabores en pote, toppings, bebidas, clientes con RUC/CI, cobros multimoneda (Efectivo, Tarjeta con Voucher obligatorio, QR) e impresión de factura legal.
- **04. Control de Caja, Turnos y Arqueo Ciego**
  Apertura de turno con fondo inicial, registro de movimientos, arqueo de valores por medio de pago (Efectivo, Vouchers POS, Transferencias/QR), detección de sobrantes/faltantes y cierre de turno.
- **05. Monitor de Pedidos y Despacho en Mostrador**
  *Visualización en tiempo real de comandas, avance de preparación (*Pendiente -> En Preparación -> Listo ->

Entregado*) y cancelación controlada.*

- **06. Directorio y Gestión de Clientes**
  Búsqueda rápida por RUC o Cédula, validación automática de Dígito Verificador (DV) paraguayo, alta de clientes corporativos y consumidores finales.

3. Almacén, Existencias y Abastecimiento

- **07. Control Integral de Inventario y Kardex Físico**
  Alertas automáticas de stock mínimo, control de bachas de helado en kg, envases y cucuruchos en unidades, registro de mermas y ajustes, y valorización en Guaraníes (Gs.).
- **08. Auditoría y Conteo Físico a Ciegas (Blind Stocktaking)**
  Auditoría física de almacén sin ver el stock del sistema para evitar manipulaciones, carga de cantidades contadas, aplicación de ajustes atómicos y descarga del Acta Oficial en PDF A4 y CSV.
- **17. Padrón de Proveedores y Artículos Suministrados**
  Directorio de distribuidores mayoristas con RUC y datos bancarios, contador de artículos y consulta interactiva de catálogo provisto con costos pactados y proveedor principal ⭐.
- **18. Facturas de Compra de Proveedores e Ingreso a Stock**
  Registro oficial de facturas de compra con respaldo fiscal (Contado/Crédito), carga rápida por código de barras, selección múltiple en bloque por proveedor habitual, alta rápida de artículos en caliente con calculadora de margen comercial, protección contra cierre accidental y exportación en CSV y PDF.

4. Catálogos, Fiscalidad y Analítica

- **09. Catálogo de Artículos (Maestro ERP, Sabores, Envases, Toppings y Productos)**
  Catálogo Maestro Retail ERP clasificado en 5 tipos de artículos, multi-proveedor N:M con costos individuales y calculadora inteligente de margen comercial (15%, 20%, 30%, 50%) con sugerencia automática de precio de venta.
- **10. Reportes Oficiales, Libro Ventas IVA, Compras y Analítica**
  Nuevo Selector interactivo de Reportes con íconos temáticos y descripciones funcionales: Dashboard Ejecutivo, Ventas Detalladas, Compras a Proveedores (Crédito Fiscal IVA), Libro Ventas IVA (SET), Auditoría de Cajas, Rankings, Reimpresiones, Talonarios y Timbrados, e Inventario Valorizado con exportaciones en CSV (Excel) y PDF A4.
- **19. Bitácora Centralizada de Auditoría (Audit Trail)**
  Trazabilidad total e inmutable de operaciones del sistema: registro automático de quién, cuándo y qué modificó (cambios de precios de venta/costo, altas/bajas de artículos, facturas de compras, anulaciones con motivo, arqueos/cierres de caja y ajustes de stock) con filtros interactivos, KPIs y exportaciones en CSV y PDF.

5. Configuración y Administración del Sistema

- **11. Gestión de Usuarios y Personal**
  Alta de operadores, asignación de rol, activación/desactivación de cuentas, blanqueo y reseteo de contraseñas.
- **12. Roles y Matriz de Permisos**
  Creación de perfiles personalizados, asignación selectiva de permisos y roles protegidos `ADMIN` y `OWNER`.
- **13. Configuración de Impresoras Térmicas ESC/POS**
  Alta de impresoras térmicas de 58mm y 80mm por Red TCP/IP o USB, prueba de impresión y comando de apertura de cajón.
- **14. Datos del Negocio y Timbrado Fiscal Legal**
  Razón Social, RUC con DV, número de Timbrado emitido por la DNIT, fecha de caducidad y logotipo institucional.
- **15. Licenciamiento y Planes del Sistema**
  Estado de la licencia, vigencia de la suscripción y módulos autorizados.
- **16. Copias de Seguridad y Restauración Integral (Backups)**
  Generación de respaldos completos en formato binario de PostgreSQL (`.dump`), zona de subida drag & drop, procedimiento de Disaster Recovery desde cero con Docker y límites de carga de hasta 100 MB.

💡 Recomendaciones por Rol de Usuario

1. **Cajeros(as)**: Manuales **01**, **03** y **04**. Indispensable abrir turno de caja antes de realizar cualquier venta.
2. **Encargados(as) de Compras y Almacén**: Manuales **07**, **17** y **18** para registrar compras, recepcionar pedidos de proveedores habituales y alimentar el stock.
3. **Auditores(as) de Inventario**: Manual **08** para la toma de conteo físico a ciegas y emisión del acta de discrepancias.
4. **Gerentes, Contadores y Propietarios**: Manuales **02**, **09**, **10**, **19**, **11**, **12** y **16** para supervisar rentabilidad, márgenes de ganancia, libros impositivos, trazabilidad total en la bitácora y resguardo seguro de datos.

MANUAL GENERAL DE USUARIO

Sistema de Gestión Comercial Retail ERP, Punto de Venta y Facturación Legal Paraguaya (SET / DNIT)

Especializado para Heladerías, Confiterías, Cafeterías y Minimarkets

---

Tabla de Contenidos

1. Introducción y Conceptos Clave
2. Seguridad y Roles del Sistema
3. El Ciclo Operativo Diario
4. Módulo 1: Autenticación e Inicio de Sesión
5. Módulo 2: Dashboard General y Métricas de Rendimiento
6. Módulo 3: Punto de Venta (POS) y Venta de Mostrador
7. Módulo 4: Control de Caja, Turnos y Arqueo Ciego
8. Módulo 5: Monitor de Pedidos y Despacho
9. Módulo 6: Directorio y Gestión de Clientes (RUC / CI)
10. Módulo 7: Control de Inventario, Bachas y Kardex Físico
11. Módulo 8: Auditoría y Conteo Físico a Ciegas (Blind Stocktaking)
12. Módulo 9: Catálogo Maestro Retail ERP, Multi-Proveedor, Combos y Calculadora de Margen
13. Módulo 10: Reportes Fiscales SET, Libro Ventas IVA, Compras a Proveedores y Analítica
14. Módulo 11: Gestión de Usuarios y Personal
15. Módulo 12: Roles y Matriz de Permisos
16. Módulo 13: Configuración de Impresoras Térmicas ESC/POS
17. Módulo 14: Datos del Negocio y Timbrado Fiscal Legal
18. Módulo 15: Licenciamiento del Software

19. Módulo 16: Copias de Seguridad, Restauración Drag & Drop y Disaster Recovery
20. Módulo 17: Padrón de Proveedores y Artículos Suministrados
21. Módulo 18: Facturas de Compra de Proveedores e Ingreso a Stock
22. Módulo 19: Bitácora Centralizada de Auditoría (Audit Trail)
23. Preguntas Frecuentes y Solución de Incidencias (Combos, POS, Stock y Fiscal)

---

1. Introducción y Conceptos Clave

Este sistema es una solución integral desarrollada específicamente para negocios del rubro gastronómico y comercial en Paraguay, con especial énfasis en **heladerías artesanales**, **confiterías**, **cafeterías** y **minimarkets**.

Particularidades del Negocio Contempladas:

- **Moneda Nacional**: Todos los importes monetarios se expresan en **Guaraníes (Gs.)**, sin decimales y con separador de miles por punto (`15.000 Gs.`), respetando el estándar financiero paraguayo.
- **Venta Fraccionada de Helados**: Los sabores de helado se gestionan por peso en kilogramos (`kg`) con hasta 3 decimales (`0.250 kg`, `0.500 kg`, `1.000 kg`), mientras que los envases (potes térmicos de 1/4 kg, 1/2 kg, 1 kg, cucuruchos, vasitos) se controlan por unidades (`u`).
- **Catálogo Maestro Retail ERP y Multi-Proveedor (N:M)**: Clasificación de artículos en 5 tipos comerciales (`VENTA_DIRECTA`, `ENVASE`, `SABOR`, `TOPPING`, `INSUMO`), con posibilidad de asociar múltiples distribuidores por artículo, almacenar costos de compra individuales pactados y designar un ⭐ **Proveedor Principal**.
- **Calculadora Inteligente de Margen Comercial**: Asistencia en tiempo real para determinar el Precio de Venta al público en función del costo y márgenes de ganancia habituales (**15%**, **20%**, **30%**, **50%**).
- **Cumplimiento Tributario Paraguayo (SET / DNIT)**:
- Facturación con número de **Timbrado oficial**, vigencia desde/hasta y numeración secuencial (`001-001-0000123`).
- Validación estricta del **Dígito Verificador (DV)** según el algoritmo oficial Módulo 11 para RUCs paraguayos.
- Desglose impositivo en comprobantes: Exentas, Gravadas 5%, Gravadas 10% y Liquidación total del IVA (10% e 5%).
- Generación del **Libro de Ventas IVA** mensual apto para el sistema tributario *Marangatu* / *Hechauka*.
- Registro de facturas de compra para cómputo de **Crédito Fiscal IVA** y exportación de compras en **CSV** y **PDF A4**.
- **Trazabilidad Inmutable**: Registro centralizado en la **Bitácora de Auditoría** de quién, cuándo y qué modificó en precios, costos, compras, anulaciones, turnos de caja y stock.

---

2. Seguridad y Roles del Sistema

El sistema implementa un control de acceso basado en roles (*Role-Based Access Control - RBAC*). Cada usuario tiene asignado un perfil que determina exactamente a qué pantallas, botones y operaciones puede acceder.

Rol Sugerido	Descripción de Funciones	Módulos Autorizados Típicos
OWNER / PROPIETARIO	Máxima jerarquía comercial y técnica. Administra suscripciones, licencias, respaldos, bitácora y configuración del negocio.	Todos los módulos sin excepción.
ADMIN / GERENTE	Supervisión operativa total de sucursal, compras, márgenes, usuarios, roles, catálogo, bitácora y fiscalidad.	Todos excepto licenciamiento avanzado.
CAJERO / VENDEDOR	Operación de salón y mostrador: apertura de caja, venta en POS, cobro, emisión de tickets y arqueo final.	POS, Caja, Clientes, Monitor de Pedidos.
AUDITOR / ENCARGADO DE ALMACÉN	Relevamiento físico de mercaderías, conteo a ciegas, emisión de actas y recepción de compras.	Inventario, Auditoría de Stock, Compras, Proveedores.

---

3. El Ciclo Operativo Diario

Un día habitual de operación sigue este flujo estándar:

```
[Inicio de Turno]

  └─> 1. Iniciar sesión con usuario propio.

  └─> 2. Abrir Turno de Caja ingresando el fondo inicial en Guaraníes (Gs.).



[Durante la Jornada Comercial]

  ├─> 3. Venta en POS: Escaneo por Código de Barras / Código de Producto / Selección táctil de potes, sabores y adicionales.
```

```
  ├─> 4. Cobro: Efectivo (cálculo de vuelto), Tarjeta (ingreso obligatorio de Voucher) o
QR.

  ├─> 5. Impresión automática de factura legal o ticket térmico.

  ├─> 6. Monitor de mostrador: preparación y entrega de pedidos.

  └─> 7. Recepción de mercaderías: Carga de facturas de compra desde `/compras`.



[Cierre de Turno]

  └─> 8. Cierre de Caja ciego: el cajero cuenta sus valores físicos y el sistema calcula
automáticamente las diferencias.
```

---

4. Módulo 1: Autenticación e Inicio de Sesión

- **Acceso**: `/login`.
- Ingreso seguro con credenciales encriptadas (BCrypt) y tokens JWT. Cambio obligatorio de clave si fue blanqueada por un administrador.

---

5. Módulo 2: Dashboard General y Métricas de Rendimiento

- **Acceso**: `/dashboard`.
- Visualización en tiempo real de facturación acumulada, comensales atendidos, métodos de pago más utilizados y alertas de reposición de bachas.

---

6. Módulo 3: Punto de Venta (POS) y Venta de Mostrador

- **Acceso**: Menú Lateral > **Punto de Venta (POS)** (`/pos`).

Funcionalidades Destacadas:

1. **Multiplicador de Cantidad Rápido (`[Cant: 1]`)**: * Casilla editable ubicada junto al buscador/lector de código de barras. * Permite indicar la cantidad deseada antes de escanear o seleccionar un producto (ej. ingresar `6` para agregar 6 unidades al instante). * Al pulsar `Enter` en la casilla, el cursor pasa

automáticamente al buscador de código de barras. * Tras agregar el producto, se restablece automáticamente a `1`.

2. **Búsqueda Multimodal (3 Vías de Entrada)**: * 🏷️ **Código de Barras**: Con pistola lectora USB o tecleado manual. Al escanear o presionar `Enter`, el producto se agrega **automáticamente al ticket** con la cantidad indicada. Admite también atajo directo como `6*codigo` o `6x codigo`. * 🔢 **Código de Producto / ID**: Permite buscar artículos por su ID numérico o código interno de inventario. * 🔍 **Nombre / Descripción**: Búsqueda incremental por texto libre.
3. **Botón Rápido `+` en Artículos**: Cada tarjeta de producto incorpora un botón compacto `+` y permite añadir al ticket respetando la cantidad indicada en `[Cant: N]`.
4. **Potes de Helado y Sabores**: Asignación interactiva de sabores según la capacidad del pote térmico con bloqueo visual de bachas agotadas.
5. **Cobro Multimedio**: * Efectivo con cálculo de vuelto. * Tarjetas de débito/crédito con **obligatoriedad de ingresar el N° de Voucher / Cupón POS** para habilitar la confirmación. * Pagos con QR y transferencias bancarias.

---

7. Módulo 4: Control de Caja, Turnos y Arqueo Ciego

- **Acceso**: `/caja`.
- Apertura de turno con fondo inicial, movimientos de caja durante el día y arqueo de valores físico a ciegas al cerrar turno.

---

8. Módulo 5: Monitor de Pedidos y Despacho

- **Acceso**: `/pedidos`.
- Pantalla de cocina y despacho que actualiza el estado de las órdenes en preparación.

---

9. Módulo 6: Directorio y Gestión de Clientes (RUC / CI)

- **Acceso**: `/clientes`.
- Directorio de clientes con validación automática del Dígito Verificador (DV) paraguayo (Módulo 11).

---

10. Módulo 7: Control de Inventario, Bachas y Kardex Físico

- **Acceso**: `/stock`.

- Control de existencias de helado (en kg), potes térmicos (en unidades) y productos envasados. Registro de mermas y valorización monetaria total del stock. Las compras se canalizan por el módulo oficial de compras.

---

11. Módulo 8: Auditoría y Conteo Físico a Ciegas (Blind Stocktaking)

- **Acceso**: Menú Lateral > **Auditoría & Conteo Físico** (`/auditoria` o `/stock`).
- Toma de inventario físico sin ver el stock del sistema para evitar manipulaciones. Al finalizar, el sistema contrasta los valores, reactiva sabores agotados con existencia positiva y emite el Acta Oficial en PDF A4 y CSV.

---

12. Módulo 9: Catálogo Maestro Retail ERP, Multi-Proveedor, Combos y Calculadora de Margen

- **Acceso**: Menú Lateral > **Artículos & Catálogo ERP** (`/catalogos/maestro`).
- Catálogo clasificado en tipos comerciales (`VENTA_DIRECTA`, `ENVASE`, `SABOR`, `TOPPING`, `INSUMO`, `ELABORADO`, `COMBO`, `SERVICIO`, `ACTIVO_FIJO`), asignación multi-proveedor N:M con costos pactados, vinculación a familias de categorías y calculadora inteligente de margen comercial (15%, 20%, 30%, 50%).
- **Motor Híbrido de Combos**: Permite crear tanto *Combos Simples* (venta directa a precio cerrado) como *Combos Compuestos* (con receta y despiece de componentes: potes, sabores, toppings, bebidas o insumos, con descuento atómico e individual de stock en el POS al venderse).

---

13. Módulo 10: Reportes Fiscales SET, Libro Ventas IVA, Compras a Proveedores y Analítica

- **Acceso**: Menú Lateral > **Reportes** (`/reportes`).

Nueva Interfaz: Selector con Iconos y Descripciones

La navegación se realiza mediante un **Selector Desplegable Moderno** que agrupa los 9 reportes integrados con sus respectivos íconos temáticos:

1. 📊 **Dashboard Ejecutivo**: Métricas clave y KPIs de facturación en tiempo real.
2. 🛒 **Ventas Detalladas**: Desglose de ventas, comensales y medios de pago.
3. 🚚 **Compras a Proveedores**: Facturas recibidas, liquidación de **Crédito Fiscal IVA** (IVA 10%, 5% y Exentas) y descargas en CSV y PDF A4 horizontal.

4. 📑 **Libro Ventas IVA (SET)**: Libro impositivo mensual para declaraciones SET / DNIT Hechauka.
5. 💵 **Auditoría de Cajas**: Sesiones de caja, arqueos ciegos y control de sobrantes/faltantes.
6. 🏆 **Ranking Productos & Sabores**: Artículos estrella y sabores más vendidos.
7. 🖨️ **Reimpresiones**: Emisión de duplicados de comprobantes térmicos.
8. 📄 **Talonarios & Timbrado SET**: Monitoreo de timbrados vigentes y alertas preventivas.
9. 🏬 **Inventario & Kardex**: Valuación del almacén y existencias físicas.

---

14. Módulo 11: Gestión de Usuarios y Personal

- **Acceso**: `/usuarios`.
- Creación de operadores, asignación de perfiles y restablecimiento de contraseñas.

---

15. Módulo 12: Roles y Matriz de Permisos

- **Acceso**: `/roles`.
- Creación de perfiles a medida y asignación selectiva de permisos por pantalla.

---

16. Módulo 13: Configuración de Impresoras Térmicas ESC/POS

- **Acceso**: `/impresoras`.
- Configuración de ticketeras térmicas por Red TCP/IP o USB (formatos 58mm y 80mm).

---

17. Módulo 14: Datos del Negocio y Timbrado Fiscal Legal

- **Acceso**: `/institucion`.
- Carga de Razón Social, RUC, número de Timbrado DNIT, fechas de vigencia y logotipo de la empresa.

---

18. Módulo 15: Licenciamiento del Software

- **Acceso**: `/licencia`.
- Información sobre el plan contratado, módulos activos y vigencia de la suscripción.

---

19. Módulo 16: Copias de Seguridad, Restauración Drag & Drop y Disaster Recovery

- **Acceso**: `/backup`.
- Generación de volcados binarios de PostgreSQL (`.dump`), restauración arrastrando el archivo y soporte para archivos de hasta 100 MB.

---

20. Módulo 17: Padrón de Proveedores y Artículos Suministrados

- **Acceso**: Menú Lateral > **Proveedores** (`/proveedores`).
- Directorio comercial de distribuidores mayoristas con RUC, datos bancarios y contador de artículos suministrados con costos pactados.

---

21. Módulo 18: Facturas de Compra de Proveedores e Ingreso a Stock

- **Acceso**: Menú Lateral > **Facturas de Compra** (`/compras`).
- Registro formal de compras con timbrado, carga por código de barras, selección masiva en bloque, alta rápida de artículos en caliente (`+ ¿Artículo nuevo?`), protección contra cierre accidental y triple impacto automático (stock, crédito fiscal IVA y kardex).

---

22. Módulo 19: Bitácora Centralizada de Auditoría (Audit Trail)

- **Acceso**: Menú Lateral > **Bitácora de Auditoría** (`/bitacora`).
- **Permisos**: Rol `ADMIN` o `OWNER`.

Propósito y Alcance:

Registro oficial, inmutable y cronológico de todas las operaciones y modificaciones realizadas por los operadores: 1. **Trazabilidad Total**: Registra fecha, hora, usuario, terminal (IP), módulo y el cambio exacto con contraste de valores (`Valor Anterior → Valor Nuevo`). 2. **Eventos Capturados**: Modificaciones de precios de venta y costos, altas/bajas de artículos y sabores, compras a proveedores, facturas anuladas con su motivo obligatorio, aperturas/cierres de caja con arqueos y ajustes de stock. 3. **4 Tarjetas KPI**: Total de eventos, usuarios con actividad, modificaciones realizadas y bajas/anulaciones. 4. **Filtros Interactivos**: Presets rápidos de fechas (*Hoy, Esta Semana, Este Mes, Todo el Historial*), filtros por usuario, módulo, tipo de acción y buscador en tiempo real. 5. **Exportaciones Oficiales**: * **Descargar CSV (Excel)**: Formato UTF-8 con BOM y separador `;`. * **Exportar PDF (A4 Apaisado)**: Documento formal con membrete del negocio y sumatorias para gerencia o auditoría externa.

---

23. Preguntas Frecuentes y Solución de Incidencias

1. ¿Cuál es la diferencia entre la "Bitácora de Auditoría", "Auditoría de Stock" y "Auditoría de Cajas"?

- **Bitácora de Auditoría (`/bitacora`)**: Registra **quién hizo qué cambio en el sistema** (cambios de precios, compras anuladas, ajustes, etc.).
- **Auditoría & Conteo Físico (`/auditoria`)**: Es la planilla de **conteo físico de mercaderías en almacén** para detectar faltantes o sobrantes de bachas y productos.
- **Auditoría de Cajas (`/reportes`)**: Es el panel de **arqueos y turnos de caja** donde se coteja lo recaudado físicamente por los cajeros vs. el sistema.

2. ¿Cómo funciona la búsqueda de productos en el POS?

- Puedes escanear directamente con la pistola el **Código de Barras** (se agregará automáticamente al ticket al escanear o presionar `Enter`), o escribir el **Código de Producto / ID interno**, o tipear el **Nombre** del producto.

3. ¿Por qué en el registro manual de stock ya no está la opción "Entrada por compra a proveedor"?

- Porque todas las compras a proveedores deben registrarse a través del módulo oficial de **Facturas de Compra (`/compras`)**, asegurando que queden asociadas a una factura legal, timbrado, RUC del distribuidor, liquidación de Crédito Fiscal IVA y trazabilidad en la bitácora.

4. ¿Cómo obtengo el informe de compras a proveedores para el contador?

- Ingresa a `/reportes`, abre el **Selector de Reportes** y elige **Compras a Proveedores** (ícono de camión 🚚). Selecciona el período impositivo y pulsa **Descargar CSV** para obtener la planilla Excel con el crédito fiscal desglosado, o **Descargar PDF (A4)** para el documento impreso.

5. ¿Qué pasa si borro todo incluyendo los volúmenes de Docker y vuelvo a levantar desde Docker? ¿Servirá el backup descargado?

- **Sí, servirá perfectamente.** Al levantar de cero, inicia sesión con el usuario de fábrica `admin` / `admin123`. Ve a `/backup`, arrastra tu archivo `.dump` descargado y confirma la restauración. El motor reconstruirá el 100% de tus datos originales.

---

6. ¿Cómo se crean y gestionan los Combos y Promociones? (Paso a Paso)

El sistema cuenta con un motor **híbrido de combos** que se adapta a cualquier necesidad comercial de la heladería:

A. Tipos de Combos disponibles:

- ⚡ **Combo Simple (Venta directa / Precio cerrado)**: No tiene componentes registrados. Se cobra al precio

fijado y descuenta su propio stock si está configurado. Es ideal para promociones rápidas, vales o combos de mostrador sencillos.

- 🧩 **Combo Compuesto (Con despiece y descuento atómico de stock)**: Contiene una lista de ingredientes o artículos del inventario (ejemplo: *1 Pote de 1 Kg + 2 Cucuruchos crocantes + 1 Botella de Agua*). Al venderse en el POS, el sistema descuenta de forma automática el stock individual de cada una de sus partes según la receta indicada.

B. Paso a Paso para armar un Combo en el Catálogo Maestro ERP:

1. **Acceder al Catálogo Maestro**: * En el menú lateral, ve a **Artículos & Catálogo ERP** (`/catalogos`) y asegúrate de estar en la pestaña **Maestro ERP**.
2. **Crear o Editar el Combo**: * Pulsa el botón azul **"+ Nuevo Artículo"** (o el botón de edición sobre un combo existente).
3. **Seleccionar Tipo y Categoría**: * En **Tipo de Artículo**, elige: `Combo & Promoción Compuesta`. * En **Categoría / Familia**, selecciona una categoría afín, por ejemplo: `Promociones & Combos`.
4. **Completar datos comerciales**: * Asigna un **Nombre comercial** (ej. *Super Promo Familiar 1Kg*), **Código SKU** (ej. *CMB-FAM-01*) y descripción.
5. **Definir la Composición (Solo si es Combo Compuesto)**: * Al elegir el tipo *COMBO*, aparecerá automáticamente la tarjeta **"Composición y Despiece del Combo"**. * En el selector desplegable, busca el primer artículo integrante (ej. *Pote 1 Kg*). * Escribe la **Cantidad** que incluye el combo (ej. `1`). * *(Opcional)* Agrega una nota o indicación (ej. *Envase térmico principal*). * Pulsa el botón **"+ Agregar"**. * Repite el proceso para los demás componentes (ej. *Cucurucho Extra* con cantidad `2`). * *Nota: La insignia superior cambiará automáticamente de* `⚡ Combo Simple` *a* `🧩 Combo Compuesto (2 componentes)`.
6. **Calcular el Costo y Fijar el Margen Comercial**: * Al pie de la tabla de componentes verás el **Costo Total Componentes**. * Haz clic en el botón inteligente **"Usar como costo del combo"** (flecha azul): esto copiará la sumatoria exacta de costos de sus partes al campo *Precio Costo* del combo. * Selecciona el margen deseado con los botones rápidos (**15%**, **20%**, **30%**, **50%**) o tipea tu **Precio de Venta** final.
7. **Guardar el Artículo**: * Haz clic en **"Crear Artículo ERP"** (o *Guardar Cambios*).

C. ¿Cómo se vende y descuenta en el Punto de Venta (POS)?

1. En el **POS (`/pos`)**, el combo aparecerá automáticamente en la botonera de categorías bajo la pestaña con ícono de destellos ✨ (*Promociones & Combos*) o al teclear su código SKU/nombre.
2. Al pulsar sobre el combo o escanear su código, se agrega al ticket como una línea de venta normal al precio cerrado promocional.
3. Al cobrar y emitir el ticket/factura: * Si es **Compuesto**: El sistema descuenta atómicamente el stock de cada uno de sus integrantes en sus respectivos módulos de inventario (el pote baja 1 unidad, los cucuruchos bajan 2 unidades, etc.) y genera asientos auditables en `movimientos_stock` con el número de transacción. * Si es **Simple**: El sistema procesa la venta a precio cerrado sin tocar otros insumos.

---

7. ¿Qué artículos se pueden agregar a un combo de heladería?

Puedes combinar libremente cualquiera de los artículos del catálogo: * **Envases/Potes térmicos** (Pote 1/4 kg, 1/2 kg, 1 kg, vasitos). * **Sabores de helado en bacha** (descuenta por peso en kg o fracción). * **Toppings y agregados** (cucuruchos, obleas, salsas, chocolates, granas). * **Bebidas y cafetería** (gaseosas, aguas minerales, cafés envasados). * **Insumos y materias primas** (para postres o copas especiales).

---

8. ¿Puedo cambiar un combo de "Simple" a "Compuesto" más adelante?

Sí, en cualquier momento. * Para convertir un combo simple en compuesto: simplemente edítalo en el Catálogo Maestro y agrégale componentes en la sección de despiece. * Para convertir un combo compuesto en simple: quita todos los componentes de su lista pulsando el ícono de papelera y guarda los cambios. El sistema lo tratará inmediatamente como un combo directo.

---

9. ¿Para qué sirve el botón "Reponer Stock" en Alertas y cuál es la diferencia con Compras a Proveedores?

Ambas opciones permiten aumentar existencias de mercadería, pero responden a propósitos y requerimientos comerciales muy distintos:

A. Botón "Reponer Stock" (Ajuste Rápido Operativo):

- **Propósito:** Es un atajo operativo directo de almacén o mostrador para solucionar un desabastecimiento inmediato o regularizar una existencia real.
- **Sin Factura ni Comprobante Legal:** No solicita timbrado, RUC de distribuidor ni desglose de impuestos IVA.
- **Sin Impacto en Dinero / Caja:** No genera salidas de efectivo ni movimientos de dinero en la sesión de caja activa.
- **Modos de carga:**
- ➕ *Sumar ingreso (+mercadería):* Suma una cantidad recibida directamente al stock actual.
- ✏️ *Sobreescribir stock absoluto:* Ajusta la cifra exacta contada físicamente en el freezer o estantería.
- **Casos de uso ideales:** 1. **Producción propia de helado artesanal:** Cuando el maestro heladero termina una tanda de producción en el obrador (ej. 10 kg de Dulce de Leche) y se cargan las bachas a los pozos. 2. **Correcciones de recuento físico:** Cuando el sistema marcaba 0 kg o bajo mínimo, pero físicamente aún quedan existencias en mostrador. 3. **Ajuste del umbral mínimo de alerta:** Permite redefinir el stock mínimo de seguridad en la misma pantalla.

B. Módulo "Compras a Proveedores" (`/compras`):

- **Propósito:** Es la operación formal y mercantil de compra de mercaderías e insumos a terceros (distribuidores, fábricas, mayoristas).
- **Factura Legal Obligatoria:** Requiere número de factura oficial, timbrado tributario vigente, fecha de

emisión, condición de compra (Contado / Crédito) y cálculo automático del **Crédito Fiscal IVA (10%, 5% y Exentas)** para el Libro Compras SET.

- **Impacto Financiero y Contable:**
- Si la compra es al **Contado**, deduce automáticamente el dinero de la **Caja Diaria activa** (`EGRESO_COMPRA`) con su respectivo recibo o comprobante.
- Si es a **Crédito**, genera la cuenta por pagar al proveedor y establece la fecha de vencimiento.
- **Costo y Márgenes:** Actualiza el costo de adquisición del artículo y recalcula la valorización del inventario de la empresa.
- **Auditoría Legal:** Genera un asiento inmutable en el Kardex (`ENTRADA_COMPRA`) y en la Bitácora de Auditoría (`/bitacora`). Si la factura es anulada por devolución, ejecuta automáticamente la reversión del stock ingresado.
- **Casos de uso ideales:**
- Compra de bebidas embotelladas, lácteos, potes térmicos, cucuruchos industriales, toppings empaquetados y materias primas a proveedores formales.

Resumen comparativo rápido:

Criterio	⚡ Reponer Stock (Alertas / Stock)	📑 Compras a Proveedores (`/compras`)
Naturaleza	Ajuste operativo rápido de existencias.	Transacción comercial, formal y tributaria.
Comprobante	Sin factura (interno).	Factura legal con timbrado y RUC.
Crédito Fiscal IVA	No genera crédito fiscal.	Genera Crédito Fiscal (10%, 5% y Exentas).
Caja Registradora	No mueve dinero de caja.	Genera egreso de caja si fue al contado.
Costo del Producto	Mantiene el costo anterior.	Actualiza costo unitario y márgenes.
Uso Principal	Elaboración interna de helado / Corrección física.	Compra de mercaderías e insumos a distribuidores.

Manual elaborado conforme a la versión vigente del Sistema Retail ERP Heladería & Minimarket. Para asistencia técnica o consultas de soporte, contacte al área de sistemas autorizada.

Manual de Usuario: Autenticación, Inicio de Sesión y Seguridad

1. Propósito del Módulo

El sistema de Autenticación y Seguridad es la puerta de entrada a la plataforma de Heladería y Minimarket. Garantiza que únicamente el personal autorizado ingrese al sistema, asociando cada venta, apertura/cierre de caja, conteo de stock o ajuste administrativo al usuario correspondiente.

- **Ruta de acceso en el sistema**: `/login` (pantalla principal al ingresar).
- **Ruta de cambio de contraseña**: `/cambiar-password`.
- **Roles aplicables**: Todos los usuarios del sistema (`ADMIN`, `CAJERO`, `AUDITOR`, `SUPERVISOR`, `DESPACHADOR`, etc.).

---

2. Elementos de la Pantalla de Login

La pantalla de inicio de sesión presenta una tarjeta central optimizada tanto para computadoras de escritorio como para pantallas táctiles de punto de venta:

1. **Logotipo e Identificador Institucional**: * Ícono de Heladería Artesanal y subtítulo *"Sistema de Punto de Venta y Administración"*.
2. **Campo "Usuario"**: * Entrada de texto con ícono de usuario. Permite ingresar el nombre de usuario (ej. `admin`, `cajero1`, `juan.perez`).
3. **Campo "Contraseña"**: * Entrada de texto con ícono de candado que enmascara los caracteres (••••••••). * **Botón Revelar Clave (Ícono de Ojo)**: Permite inspeccionar visualmente lo que se está escribiendo mientras se mantenga presionado el botón (mousedown o toque sostenido en pantallas táctiles), ocultándose automáticamente al soltarlo.
4. **Botón "Ingresar al Sistema"**: * Botón principal con spinner animado durante la validación contra el servidor backend.
5. **Notificaciones Flotantes (Toasts)**: * Mensajes emergentes en la esquina superior derecha indicando el éxito del ingreso o detallando el motivo de rechazo (usuario inactivo, clave incorrecta, etc.).

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Iniciar Sesión en el Sistema

1. Abre el navegador web (Google Chrome, Firefox o Edge recomendado) e ingresa a la dirección web del sistema (ej. `http://localhost:8086` o la IP de tu servidor local).
2. Si no has iniciado sesión previamente o tu sesión ha expirado, el sistema te redirigirá automáticamente a la pantalla `/login`.
3. En el campo **Usuario**, ingresa tu nombre de usuario asignado por la administración.
4. En el campo **Contraseña**, escribe tu clave secreta. * *Tip*: Si deseas verificar que no cometiste un error tipográfico, mantén presionado el ícono de ojo a la derecha del campo.
5. Presiona la tecla **Enter** o haz clic en el botón **"Ingresar al Sistema"**.
6. **Resultado**: * Si las credenciales son correctas, aparecerá una notificación verde: *"Bienvenido, [nombre de usuario] ([rol])"*. * El sistema te redirigirá inmediatamente a la vista correspondiente según tu rol (por defecto al Punto de Venta `/pos` para cajeros, o al `/dashboard` o la última página solicitada).

Procedimiento B: Cambio Obligatorio de Contraseña (Primer Ingreso)

Si el administrador creó tu cuenta con la opción *"Debe cambiar contraseña al iniciar sesión"*, o si tu clave ha expirado por política de seguridad:

1. Al presionar **"Ingresar al Sistema"**, el sistema detectará el requerimiento de cambio forzado.
2. Serás redirigido automáticamente a la pantalla de **Cambio de Contraseña** (`/cambiar-password`).
3. Completa los tres campos requeridos: * **Contraseña Actual**: Escribe la contraseña temporal o actual con la que acabas de ingresar. * **Nueva Contraseña**: Ingresa tu nueva clave personal (debe tener un mínimo de 6 caracteres; se recomienda combinar letras y números). * **Confirmar Nueva Contraseña**: Vuelve a escribir con exactitud la nueva clave.
4. Si las claves no coinciden, verás una advertencia en rojo: *"Las nuevas contraseñas no coinciden"*.
5. Haz clic en **"Guardar Contraseña"**.
6. El sistema confirmará el cambio exitoso mediante una notificación verde y habilitará el ingreso regular a las funciones del sistema.

Procedimiento C: Cambio Voluntario de Contraseña desde la Sesión Activa

Cualquier usuario puede cambiar su propia contraseña en cualquier momento para prevenir accesos no autorizados:

1. Desde cualquier módulo del sistema, localiza la barra superior (*Topbar*).
2. Haz clic sobre tu nombre de usuario o en el ícono de candado / perfil.
3. Selecciona la opción **"Cambiar Contraseña"** (te llevará a `/cambiar-password`).
4. Ingresa tu contraseña actual y la nueva clave dos veces.
5. Presiona **"Guardar Contraseña"**.
6. A partir de ese momento, deberás usar exclusivamente la nueva clave en tus próximos inicios de sesión.

Procedimiento D: Cierre Seguro de Sesión (Logout)

Al finalizar tu jornada laboral o retirarte de la terminal de trabajo:

1. Dirígete a la esquina superior derecha o al menú lateral inferior.
2. Haz clic en el botón **"Cerrar Sesión"** (ícono de puerta / salida).
3. El sistema destruirá el token de autenticación (JWT) almacenado en el navegador y redirigirá de inmediato a la pantalla de `/login`.
4. Ninguna otra persona podrá realizar ventas o movimientos con tu usuario sin volver a ingresar la contraseña.

---

4. Reglas de Seguridad y Validaciones

- **Bloqueo de Cuentas Inactivas**: Si un usuario tiene el estado `Inactivo` (deshabilitado en Gestión de Usuarios), el login será denegado con el mensaje: *"El usuario se encuentra inactivo. Contacte al administrador"*.
- **Persistencia de Sesión Segura**: La sesión se mantiene mientras el token JWT sea válido. Si la conexión se pierde o el token expira, el sistema solicitará autenticarse nuevamente sin perder las configuraciones previas.
- **Control de Rutas Protegidas (Guards)**: Si un usuario intenta acceder por URL directa a una sección para la cual su rol no tiene permiso (por ejemplo, un cajero intentando entrar a `/roles` o `/backup`), el sistema bloqueará el acceso y lo redirigirá a su pantalla principal.

---

5. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

"¿Qué hago si olvidé mi contraseña?"

- No intentes adivinar reiteradamente. Acude al Administrador o Encargado del local.
- El administrador ingresará al módulo de **Usuarios** (`/usuarios`), seleccionará tu usuario y utilizará la acción

"Cambiar Contraseña" para asignarte una clave temporal nueva con la opción de cambio obligatorio al ingresar.

"El botón de ingresar permanece deshabilitado"

- Verifica que ambos campos (Usuario y Contraseña) tengan contenido escrito. Si alguno está vacío, el formulario no permitirá el envío.

"Aparece el error 'Credenciales incorrectas'"

- Comprueba si la tecla **Bloq Mayús (Caps Lock)** está activada en tu teclado, ya que las contraseñas distinguen mayúsculas de minúsculas.
- Asegúrate de no haber colocado espacios en blanco al inicio o al final del nombre de usuario.

Manual de Usuario: Dashboard General y Métricas Diarias

1. Propósito del Módulo

El **Dashboard** (Panel de Control Principal) es la vista panorámica del negocio al ingresar al sistema. Proporciona a gerentes, encargados y operadores una visión consolidada en tiempo real de los pedidos procesados en la jornada, la disponibilidad del menú de helados y cafetería, las alertas de inventario crítico y el estado operativo del turno de caja y periféricos de impresión.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Dashboard** (`/dashboard`).
- **Permisos requeridos**: Acceso general según el perfil asignado; los bloques y accesos rápidos se adaptan dinámicamente a los permisos de cada usuario.

---

2. Elementos del Dashboard

Al ingresar a la pantalla principal encontrarás los siguientes componentes visuales:

A. Banner de Bienvenida y Acción Rápida

- **Saludo personalizado**: Muestra el nombre del usuario conectado en la sesión actual (ej. *"¡Hola, admin!"* o *"¡Hola, cajero1!"*).
- **Botón "Nueva Venta (POS)"**: Acceso directo con ícono de carrito de compras que te traslada de inmediato a la terminal de facturación y toma de pedidos.

B. Tarjetas de Indicadores Clave (KPI Grid)

Estas tarjetas resumen los valores numéricos más relevantes del día:

1. **Pedidos del Día** (Ícono de comanda): * Muestra la cantidad total de pedidos registrados durante la fecha de hoy (incluye pedidos en preparación, listos, entregados y cobrados).
2. **Sabores Disponibles** (Ícono de helado): * Muestra la relación entre los sabores aptos para despacho contra el total del catálogo (ejemplo: `18 / 24`). Permite detectar de inmediato si hay sabores agotados antes del pico de ventas.

3. **Envases / Presentaciones** (Ícono de vaso/pote): * Conteo de presentaciones térmicas, conos y potes activos configurados en el catálogo.
4. **Alertas de Stock** (Ícono de almacén): * Se ilumina con un marco de advertencia en color ámbar/rojo si existen bachas de helado por debajo del stock mínimo (kg) o envases/conos en nivel de reposición urgente.
5. **Impresoras Térmicas** (Ícono de ticketera): * Cantidad de impresoras ESC/POS registradas y vinculadas (mostrador, caja o cocina).

C. Cuadrícula de Accesos Rápidos

Botones de navegación directa a los módulos más frecuentados del sistema (visibles según los permisos de tu rol): * **Punto de Venta**: Armado táctil de helados, selección de cucuruchos/potes y cobro inmediato. * **Control de Caja**: Consulta y apertura/arqueo del turno de caja vigente. * **Monitor de Cocina**: Tablero Kanban para el despacho y entrega de pedidos en mostrador. * **Clientes**: Directorio telefónico y consulta de RUC con Dígito Verificador. * **Reportes y Analítica**: Resumen de ventas, libro IVA y estadísticas comerciales. * **Control de Stock**: Consulta de existencias en kg y unidades, movimientos y Kardex. * **Impresoras Térmicas**: Administración de puertos TCP Raw, USB y colas de impresión. * **Datos de Marca**: Configuración de membretes, Timbrado legal y RUC institucional. * **Usuarios y Personal**: Alta de operadores y reseteo de claves. * **Roles y Permisos**: Configuración de accesos por página. * **Licenciamiento**: Verificación de vigencia y módulos contratados.

D. Panel de Estado del Turno y Conectividad

Ubicado en el lateral derecho, brinda una verificación técnica inmediata de la estación de trabajo: * **Usuario Conectado**: Nombre de usuario y perfil de seguridad actual (ej. `marta (CAJERO)`). * **Estado de Caja**: * Badge verde `Abierta (Sesión #XX)`: Indica que hay un turno activo y se pueden emitir ventas en efectivo y tarjeta. * Badge rojo `Cerrada`: Indica que el cajero aún no ha realizado la apertura con su fondo inicial. * **Punto de Venta**: Indicador de estado operativo del motor de ventas. * **Ticketeras conectadas**: Número de impresoras listas para emitir tickets o comandas.

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Iniciar la Jornada Diaria desde el Dashboard

1. Inicia sesión con tus credenciales.
2. Si el sistema te dirige al Dashboard, observa el panel derecho **"Estado del Turno"**: * Si la caja figura como **Cerrada**: Haz clic en el acceso rápido **"Control de Caja"** para realizar la apertura con el efectivo inicial disponible en gaveta. * Si la caja figura como **Abierta**: Puedes pasar directamente al Punto de Venta.
3. Observa la tarjeta **"Alertas de Stock"**: * Si el número es mayor a cero (`> 0`), haz clic en el acceso rápido **"Control de Stock"** para verificar qué sabores o envases requieren reposición desde la cámara de frío o depósito antes de abrir las puertas al público.
4. Presiona el botón verde/azul **"Nueva Venta (POS)"** en el banner superior para comenzar a atender

clientes.

Procedimiento B: Monitoreo Periódico durante el Día (Supervisores y Encargados)

1. En cualquier momento del día, haz clic en **Dashboard** en el menú de la izquierda.
2. Comprueba el total de **Pedidos del Día** para evaluar el ritmo de atención.
3. Monitorea el indicador de **Sabores Disponibles**: * Si un sabor se agotó en la vitrina de helados, los cajeros o personal de mostrador lo desactivarán en Catálogo de Sabores y el número reflejará la disponibilidad real.

---

4. Preguntas Frecuentes

"¿Por qué no veo algunos accesos rápidos en mi pantalla?"

- El Dashboard se personaliza según el rol asignado a tu usuario. Si tu rol es `CAJERO`, verás únicamente accesos a POS, Caja y Clientes, ocultando herramientas administrativas como Roles, Usuarios o Licencia.

"¿El contador de 'Pedidos del Día' incluye los pedidos cancelados?"

- La métrica contabiliza los pedidos ingresados en la fecha calendario actual. En el módulo de **Monitor de Pedidos** o **Reportes** puedes filtrar con exactitud cuántos fueron completados y cuántos fueron anulados por causas operativas.

Manual de Usuario: Punto de Venta (POS) y Facturación de Mostrador

1. Propósito del Módulo

El **Punto de Venta (POS)** es el corazón operativo del mostrador de la heladería y minimarket. Permite registrar las ventas de forma ágil, seleccionar combinaciones de sabores de helado según la capacidad del pote, agregar adicionales/toppings, vender artículos de minimarket mediante código de barras, código interno o nombre, asociar clientes para comprobantes legales y cobrar mediante múltiples medios de pago.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Punto de Venta (POS)** (`/pos`).
- **Permisos requeridos**: Rol `CAJERO`, `ADMIN`, `OWNER` o permiso `pedidos`.
- **Requisito Operativo Indispensable**: Debe existir una **Caja Abierta** en la terminal actual.

---

2. Elementos de la Pantalla del POS

La pantalla está organizada en dos áreas principales:

Zona Izquierda: Catálogo Táctil y Búsqueda Multimodal

1. **Multiplicador de Cantidad Directo (`[Cant: 1]`)**: * Ubicado a la izquierda inmediata del buscador y lector de código de barras. * Por defecto tiene el valor `1`. * Si el cliente compra varias unidades del mismo producto (ejemplo: 6 gaseosas o 12 alfajores), escribe la cantidad deseada (ej. `6`) en esta casilla. * **Navegación ágil por teclado**: Al escribir la cantidad y pulsar `Enter`, el cursor salta automáticamente al buscador para escanear el código de barras sin usar el mouse. * **Reinicio automático**: Una vez agregado el producto al ticket, el campo vuelve automáticamente a `1` para que las siguientes lecturas continúen de forma habitual.
2. **Buscador Rápido Multimodal (3 Opciones de Búsqueda)**: * 🏷️ **Búsqueda por Código de Barras**: Con pistola lectora USB/inalámbrica o tecleando el código de barras del producto (EAN-13, etc.). Al escanear o presionar `Enter`, el artículo se agrega **automáticamente al ticket con la cantidad indicada**. * ⚡ **Atajo multiplicador en el buscador**: También puedes escribir directamente `6*codigo` o `6x codigo` en el

buscador y presionar `Enter`; el sistema detectará automáticamente la cantidad y el código. * 🔢 **Búsqueda por Código de Producto / ID**: Ingresa el código interno o ID numérico del artículo (ej. `#12`) para localizarlo al instante. * 🔍 **Búsqueda por Nombre / Descripción**: Escribe parte del nombre del producto (ej. *"Coca"*, *"Alfajor"*, *"Agua"*).

3. **Pestañas de Categoría**: * **Potes y Envases**: Muestra los formatos de helado disponibles (1/4 kg, 1/2 kg, 1 kg, cucuruchos, vasitos) con su precio y capacidad de sabores. * **Sabores en Bacha**: Lista de sabores disponibles en el local con control de stock. * **Toppings y Adicionales**: Salsas, confites, chips y agregados. * **Bebidas / Minimarket**: Artículos unitarios empaquetados.
4. **Tarjetas de Producto en Catálogo**: * Al hacer clic sobre cualquier tarjeta de producto o su botón `+`, se añade al ticket respetando la cantidad fijada en `[Cant: N]` y luego reinicia a `1`.

Zona Derecha: Comanda / Orden en Curso

1. **Selector de Cliente**: Permite buscar o asignar el cliente para la factura legal (por defecto: *"Consumidor Final"*).
2. **Lista de Ítems de la Orden**: Detalla cada producto agregado, cantidades, sabores elegidos, adicionales y subtotales en Gs.
3. **Resumen de Totales**: * Total a Pagar en **Guaraníes (Gs.)**. * Discriminación de IVA (Exento, IVA 5%, IVA 10%).
4. **Botonera de Acción**: * Botón **"Cancelar Orden"**: Vacía el carrito si el cliente desiste de la compra. * Botón grande verde **"Cobrar (F10)"**: Despliega la pasarela de cobro.

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Venta Rápida por Código de Barras o Código de Producto

1. **Para 1 unidad**: * Apunta la pistola lectora al código del producto o ingrésalo en el buscador y presiona `Enter`. Se agrega 1 unidad al ticket.
2. **Para múltiples unidades (Ej. 6 unidades)**: * **Método 1 (Casilla Cantidad)**: Haz clic en la casilla `Cant:`, escribe `6`, pulsa `Enter` (el foco se mueve al buscador) y escanea el código. Se sumarán 6 unidades en un solo paso y la casilla volverá a `1`. * **Método 2 (Atajo en buscador)**: En el buscador escribe `6*` seguido del código de barras (ej. `6*7840001001`) o haz `Enter`. * **Método 3 (Desde catálogo)**: Cambia `Cant:` a `6` y haz clic en la tarjeta del producto en pantalla.
3. **Comportamiento automático**: El sistema identifica el producto, valida el stock disponible y lo añade directamente a la comanda de la derecha, incrementando la cantidad si ya existía.

Procedimiento B: Venta de Helado por Sabores y Pote

1. Haz clic en la pestaña **Potes y Envases**.
2. Selecciona el tamaño solicitado por el cliente (ejemplo: *Pote Térmico 1 kg - 55.000 Gs.*).
3. Automáticamente se desplegará la ventana emergente **"Selección de Sabores"**: * En la parte superior verás la indicación: *"Selecciona hasta 4 sabores para este envase"*. * El contador mostrará cuántos sabores llevas elegidos (ej. `0 / 4`). * Haz clic sobre los sabores que el cliente elija (ej. *Dulce de Leche Granizado*, *Chocolate Amargo*, *Frutilla al Agua*, *Vainilla*). * **Control de Sabores Agotados**: Si una bacha de helado llegó a 0 kg en stock, aparecerá en gris con el rótulo *"Agotado"* y no te permitirá seleccionarla. * Si el cliente desea repetir un sabor (ej. "doble porción de dulce de leche"), haz clic nuevamente sobre ese sabor.
4. Haz clic en **"Confirmar Sabores"**. El pote con sus sabores elegidos se agregará a la orden en la columna derecha.

Procedimiento C: Agregar Toppings o Coberturas

1. Si el cliente solicita adicionales para su helado (ej. salsa de chocolate o confites):
2. Haz clic en la pestaña **Toppings**.
3. Haz clic sobre el botón `+` del topping deseado (ej. *Salsa de Chocolate - 3.000 Gs.*).
4. El adicional se sumará a la orden con su importe correspondiente.

Procedimiento D: Asignar un Cliente para Factura Legal (SET / DNIT)

1. En la parte superior de la orden, ubica el selector de cliente (por defecto muestra: *"00000000 - Consumidor Final"*).
2. Si el cliente solicita Factura Legal con su RUC o Cédula: * Escribe el número de documento o nombre en el buscador desplegable. * Si el cliente ya fue registrado anteriormente, selecciónalo de la lista. * Si es un **cliente nuevo**:
    1. Haz clic en el botón **"+ Nuevo"**.
    2. Ingresa su RUC (el sistema calculará el Dígito Verificador automáticamente) o Cédula de Identidad.
    3. Escribe la Razón Social o Nombre Completo.
    4. Haz clic en **"Guardar y Asignar"**.

Procedimiento E: Cobro de la Venta y Emisión de Comprobante

1. Una vez cargados todos los artículos, haz clic en el botón verde **"Cobrar (F10)"** o presiona la tecla `F10` en tu teclado.
2. Se abrirá la **Ventana de Cobro Multimedio**: * En la parte superior verás el **Total a Cobrar en Gs.**.

3. **Selecciona el Medio de Pago**: * **Opción 1: EFECTIVO**
    - Escribe el monto en efectivo que te entrega el cliente en el campo *Monto Recibido* (ej. si la cuenta es 45.000 Gs. y te entrega un billete de 100.000 Gs., escribe `100000`).
    - El sistema calculará y mostrará en grande el **Vuelto en Gs.** (`55.000 Gs.`).
    - **Opción 2: TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO**

> [!IMPORTANT] **Ingreso Obligatorio del Voucher**: Al seleccionar Tarjeta, es mandatorio procesar primero el cobro en el POS físico de la entidad (Bancard, Dinelco, etc.) y luego **escribir el Número de Voucher / Cupón** en el campo requerido. Sin este número, el botón de confirmar cobro permanecerá inhabilitado.

    - **Opción 3: CÓDIGO QR / TRANSFERENCIA BANCARIA**
    - Selecciona *QR / Transferencia*.
    - Solicita al cliente que escanee el código QR de cobro de la tienda.
    - Registra el número de comprobante o referencia de la transacción bancaria.
4. Haz clic en **"Confirmar Cobro e Imprimir"**.
5. Se emitirá la factura fiscal legal o ticket a través de la impresora térmica configurada, se actualizará el stock y el turno de caja registrará la venta automáticamente.

Manual de Usuario: Control de Caja, Turnos y Arqueo Ciego

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Control de Caja** administra el ciclo de vida de cada turno comercial. Asegura la custodia del efectivo, registra las entradas y salidas de dinero no operativas, y realiza el arqueo ciego final para cuadrar exactamente los valores recaudados en Efectivo, Tarjetas (con Vouchers) y Billeteras Digitales/QR.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Control de Caja** (`/caja`).
- **Permisos requeridos**: Rol `CAJERO`, `ADMIN`, `OWNER` o permiso `caja`.

---

2. Elementos de la Pantalla de Caja

La pantalla varía dinámicamente según el estado del turno:

Cuando la Caja está Cerrada:

- Formulario centrado de **Apertura de Turno** solicitando el Fondo Inicial de Sencillo.

Cuando la Caja está Abierta (En Operación):

1. **Barra de Resumen del Turno**: * **Cajero Responsable**: Usuario que abrió la sesión de caja. * **Fecha y Hora de Apertura**: Momento exacto en que se habilitó el turno. * **Fondo Inicial (Gs.)**: Dinero recibido para dar cambio al inicio del turno. * **Total Ventas en Turno (Gs.)**: Total facturado y cobrado hasta el momento.
2. **Desglose de Ventas por Medio de Pago en Vivo**: * Total recaudado en **Efectivo**. * Total cobrado con **Tarjetas (POS)**. * Total recibido por **Código QR / Transferencias**.
3. **Botonera de Operaciones de Turno**: * Botón **"Ingreso de Dinero"**: Para registrar aportes extraordinarios de sencillo. * Botón **"Egreso / Retiro"**: Para registrar pagos menores de caja (hielo, insumos urgentes, delivery). * Botón **"Cerrar Turno de Caja"**: Inicia el proceso de arqueo y cierre.
4. **Tabla de Movimientos de la Sesión**: Registro cronológico de cada venta, ticket, entrada o salida de efectivo.

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Abrir un Turno de Caja

1. Al inicio de tu jornada laboral, dirígete al menú **Control de Caja** (`/caja`).
2. Si la caja de la terminal está cerrada, verás la pantalla de **Apertura de Caja**.
3. En el campo **Fondo Inicial en Efectivo (Gs.)**: * Cuenta físicamente los billetes y monedas que te entregó la administración como sencillo o cambio para iniciar el día. * Escribe el importe total en Guaraníes (ejemplo: `200000`).
4. (Opcional) En el campo de observaciones puedes colocar un comentario (ej. *"Turno Mañana - Mostrador 1"*).
5. Haz clic en el botón azul **"Abrir Turno de Caja"**.
6. A partir de este momento: * La sesión queda activa y registrada a tu nombre. * El Punto de Venta (POS) queda habilitado para cobrar ventas.

Procedimiento B: Registrar un Ingreso Manual de Efectivo

Si durante el turno te quedas sin billetes chicos o monedas y gerencia te provee más sencillo:

1. En la pantalla de Caja haz clic en el botón **"Ingreso de Dinero"**.
2. En la ventana emergente completa: * **Monto a Ingresar (Gs.)**: Importe recibido (ej. `100000`). * **Motivo / Concepto**: Escribe la justificación (ej. *"Refuerzo de sencillo entregado por administración"*).
3. Haz clic en **"Guardar Ingreso"**. El efectivo disponible en caja se sumará automáticamente.

Procedimiento C: Registrar un Egreso o Retiro Menor de Caja

Si debes realizar un pago en efectivo por un gasto menor del local:

1. Haz clic en el botón **"Egreso / Retiro"**.
2. En la ventana emergente completa: * **Monto a Retirar (Gs.)**: Importe abonado (ej. `25000`). * **Motivo / Concepto**: Detalla con claridad el gasto (ej. *"Compra de 2 bolsas de hielo por corte de suministro"* o *"Pago a delivery por envío"*). * **N° de Factura / Recibo del Gasto**: Si el proveedor te entregó un recibo o factura legal por la compra, escribe su número para respaldo contable.
3. Haz clic en **"Confirmar Egreso"**: * El dinero se descuenta del efectivo total esperado en cajón. * Se imprime un comprobante de egreso para que guardes el recibo firmado dentro de la gaveta.

Procedimiento D: Cierre de Turno con Arqueo Ciego Desglosado

Al finalizar tu horario de trabajo, debes realizar el arqueo y cierre formal de tu caja:

1. En la pantalla de Caja, haz clic en el botón **"Cerrar Turno de Caja"**.
2. Se desplegará la ventana de **Arqueo Ciego de Valores**:

> [!NOTE] **¿Por qué es Ciego?**: La pantalla no te muestra cuánto dinero "debería haber", de modo que debes contar los valores reales con total honestidad y sin sesgos.

3. **Ingresa los 3 Valores Físicos Recaudados**: * **1. Total Efectivo en Cajón (Gs.) ***:
    - Cuenta todos los billetes y monedas que tienes en la gaveta (incluyendo el fondo inicial). Escribe la suma total.
    - **2. Total Vouchers de Tarjetas (Gs.) ***:
    - Toma todos los comprobantes / cupones impresos por el datáfono físico (POS de Bancard / Dinelco).
    - Súmalos con una calculadora o imprime el reporte de cierre del datáfono físico.
    - Escribe el importe total en Guaraníes.
    - **3. Total Cobros por QR / Transferencias (Gs.) ***:
    - Revisa tu terminal de cobro QR o extracto bancario de la jornada.
    - Escribe el monto total de pagos recibidos por esta vía.
4. **Observaciones de Cierre**: Ingresa cualquier comentario relevante (ej. *"Todo en orden, entregado a cajero entrante"*).
5. Haz clic en **"Confirmar y Cerrar Caja"**.

---

4. Interpretación del Resultado del Arqueo

Una vez confirmado el cierre, el sistema compara tus valores declarados contra las ventas registradas por el software y emite el informe:

- 🟢 **Caja Exacta (Diferencia = 0 Gs.)**: Lo que contaste coincide a la perfección con las ventas registradas.
- 🟡 **Sobrante (+X Gs.)**: Tienes físicamente más dinero o vouchers de los que el sistema esperaba (puede deberse a propinas no separadas o cobros no registrados en el POS).
- 🔴 **Faltante (-X Gs.)**: Tienes físicamente menos dinero del que el sistema calculó (puede deberse a un vuelto mal entregado o un gasto no registrado).

Se imprimirá en la ticketera el **Acta de Cierre de Caja (Reporte Z)** detallando: * Hora de inicio y fin de turno. * Fondo inicial. * Ventas por medio de pago. * Egresos e ingresos manuales. * Importes declarados vs calculados. * Diferencia final y espacio para firma manuscrita del Cajero y del Supervisor.

Manual de Usuario: Monitor de Pedidos y Despacho en Mostrador

1. Propósito del Módulo

El **Monitor de Pedidos** (KDS - *Kitchen Display System* / Pantalla de Despacho) organiza la preparación física y entrega de productos en mostrador o cocina en tiempo real. Permite que el equipo de servicio prepare los potes de helado, cucuruchos, toppings y productos de cafetería en el orden exacto en que ingresan al sistema, evitando demoras o confusiones con los clientes.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Pedidos** (`/pedidos`).
- **Permisos requeridos**: Rol `CAJERO`, `ADMIN`, `SUPERVISOR`, `DESPACHADOR` o permiso explícito `pedidos`.

---

2. Elementos del Tablero Kanban de Pedidos

La vista está diseñada en formato de tablero visual de columnas (Kanban), ideal para monitores táctiles o pantallas suspendidas sobre el mostrador de despacho:

A. Barra Superior y Filtros

1. **Filtro de Fecha**: * Selector de calendario. Por defecto muestra la fecha actual de operaciones, pero permite revisar órdenes de fechas anteriores.
2. **Filtro de Estado**: * Desplegable con las opciones: `Todos los estados`, `Pendientes`, `En Preparación`, `Listos para Entrega`, `Entregados` y `Cancelados`.
3. **Botón "Actualizar"**: * Recarga inmediatamente las órdenes para reflejar ventas recién cobradas en las cajas.

B. Columnas del Tablero de Despacho

Cada columna agrupa las órdenes según su fase en el flujo de atención:

1. **Columna "Pendientes"** (Borde Amarillo): * Pedidos recién confirmados en el Punto de Venta (POS) en

espera de que un heladero o despachador inicie su armado.

2. **Columna "En Preparación"** (Borde Azul): * Órdenes que ya están siendo servidas (seleccionando los sabores en la bacha, agregando toppings o preparando café).
3. **Columna "Listos para Entrega"** (Borde Verde): * Productos empaquetados o servidos sobre la bandeja de mostrador, listos para llamar al cliente por su número o nombre.
4. **Columna "Entregados"** (Borde Gris / Finalizado): * Pedidos que el cliente ya retiró exitosamente.

C. Estructura de cada Tarjeta de Pedido (Order Card)

Cada tarjeta contiene la información completa para armar el pedido sin necesidad de imprimir papel: * **Número de Pedido (#ID)**: Número secuencial visible en grande para llamar al cliente (ej. `#104`). * **Insignia de Comprobante**: Indica si el cliente solicitó `FACTURA` (con su número timbrado legal) o ticket fiscal simple. * **Modalidad de Entrega**: `Mostrador`, `Llevar`, `Delivery`, etc. * **Cliente**: Nombre de la persona o `Consumidor Final`. * **Notas de Preparación**: Instrucciones especiales en recuadro destacado (ejemplo: *"Separar topping de chocolate"*, *"Sin servilletas"*, *"Para regalo"*). * **Detalle de Artículos (Items Preview)**: * Lista de etiquetas con la cantidad y nombre del artículo (ej. `1x Pote 1/2 Kg`, `2x Cucurucho Doble`, `1x Café Espresso`). * **Total de la Venta**: Monto total en Guaraníes (`Gs.`). * **Botones de Acción**: * **Ver / Reimprimir Comprobante** (Ícono de hoja): Abre la ventana del ticket legal para consulta o reimpresión en impresora térmica. * **Avanzar Estado**: Botón azul/verde con flecha que promueve la orden al siguiente paso (*Preparar -> Listo -> Entregar*). * **Cancelar Pedido** (Ícono de basurero rojo): Permite anular el pedido previa confirmación en caso de contingencia.

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Flujo Estándar de Despacho de Helados

1. **Recepción del Pedido**: * Tan pronto el cajero cobra en el POS, la tarjeta aparece automáticamente en la columna **Pendientes** con su número (ej. `#105`).
2. **Inicio de Preparación**: * El heladero se acerca al monitor, lee los sabores solicitados en la tarjeta y hace clic en el botón azul **"Preparar"**. * La tarjeta pasa a la columna **En Preparación**. Esto le indica a los demás compañeros que esa orden ya está en proceso de servido.
3. **Marcar como Listo**: * Una vez que los potes están tapados y embolsados o los cucuruchos colocados en el portaconos con sus servilletas, el despachador presiona **"Listo"**. * La tarjeta avanza a **Listos para Entrega**.
4. **Llamado y Entrega al Cliente**: * El personal llama al cliente: *"¡Pedido número 105 para [Nombre]!"*. * Al entregar la bolsa o bandeja al cliente, hace clic en el botón verde **"Entregar"**. * La tarjeta pasa al historial de **Entregados**, completando el ciclo de atención.

Procedimiento B: Reimprimir el Ticket de un Pedido desde el Monitor

Si un cliente extravía su ticket de caja o solicita una copia adicional mientras espera su helado:

1. Localiza la tarjeta del pedido en el monitor.
2. Haz clic en el botón con ícono de documento **"Ver / Imprimir Comprobante"**.
3. Se abrirá una ventana emergente con la previsualización del ticket térmico oficial (incluyendo datos del negocio, Timbrado, detalle de sabores e IVA).
4. Presiona el botón **"Imprimir"** para enviarlo a la ticketera de mostrador, o **"Cerrar"** si solo deseabas verificar el detalle.

Procedimiento C: Cancelación de un Pedido en Pantalla

Si por alguna razón justificada el cliente cancela la compra o hubo un error antes de que el helado sea servido:

1. Ubica el pedido en la columna de **Pendientes** o **En Preparación**.
2. Haz clic en el botón rojo con ícono de papelera.
3. El sistema solicitará confirmación: *"¿Estás seguro de cancelar este pedido?"*.
4. Confirma la acción. El pedido cambiará su estado a `CANCELADO` y no generará entregas pendientes. * *Nota*: Si la venta fue cobrada en caja, el cajero deberá gestionar la anulación o ajuste correspondiente según las políticas del local.

---

4. Consejos para la Pantalla de Cocina / Mostrador

- **Pantalla Táctil**: La interfaz está optimizada para botones grandes, permitiendo avanzar órdenes con un solo toque de dedo sin necesidad de teclado ni ratón.
- **Uso de Notas**: Recomienda a los cajeros cargar en el campo *"Notas"* cualquier requerimiento alérgico (ej. *"Sin maní ni nueces"*), el cual se destacará con un ícono de advertencia para máxima visibilidad del heladero.

Manual de Usuario: Directorio y Gestión de Clientes

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Clientes** centraliza el padrón de compradores habituales, empresas y consumidores del negocio. Su función principal es respaldar la facturación legal paraguaya, asegurando que los datos fiscales (RUC y Dígito Verificador) cumplan con los lineamientos de la **SET / DNIT** y facilitando la búsqueda ágil durante el cobro en mostrador.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Clientes** (`/clientes`).
- **Permisos requeridos**: Rol `CAJERO`, `ADMIN`, `OWNER` o permiso `clientes`.

---

2. Elementos de la Pantalla de Clientes

1. **Buscador y Filtros**: * Permite filtrar la tabla en tiempo real escribiendo el número de RUC, cédula o nombre/razón social.
2. **Botón "+ Nuevo Cliente"**: * Despliega el formulario de alta para nuevos contribuyentes o particulares.
3. **Tabla del Directorio**: * **Tipo y Documento**: Identificación del cliente con su Dígito Verificador (`RUC 80012345-6` o `CI 4567890`). * **Razón Social / Nombre**: Titular legal que saldrá impreso en las facturas. * **Teléfono / Celular**: Número de contacto o WhatsApp. * **Correo Electrónico**: Para envío digital de comprobantes. * **Dirección**: Localidad o dirección comercial. * **Acciones**:
    - Botón **Editar** (ícono lápiz ✏️).
    - Botón **Inactivar / Activar** cliente.

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Registrar un Cliente con RUC Paraguayo

1. Haz clic en el botón superior **"+ Nuevo Cliente"**.
2. En la ventana emergente completa: * **Tipo de Documento ***: Selecciona `RUC`. * **Número de RUC (sin guión**

ni DV) *:

- Escribe el número base (ejemplo: si el RUC es `80014520-4`, escribe únicamente `80014520`).
- **Dígito Verificador (DV)**:
- El sistema **calcula automáticamente el DV oficial** en tiempo real aplicando la fórmula de algoritmo Módulo 11 establecida por la SET de Paraguay.
- **Razón Social ***:
- Escribe la denominación social exacta registrada en el RUC (ejemplo: *"Distribuidora San Roque S.R.L."* o *"Ana María Bogado"*).
- **Teléfono / WhatsApp**:
- Escribe el número celular de contacto (ejemplo: `0981 123 456`).
- **Correo Electrónico**:
- Ingresa la casilla de e-mail (ejemplo: `compras@sanroque.com.py`).
- **Dirección / Ciudad**:
- Escribe la dirección fiscal (ejemplo: *"Avda. Eusebio Ayala 1250, Asunción"*).

3. Haz clic en **"Guardar Cliente"**.
4. El cliente quedará disponible de inmediato tanto en esta lista como en el buscador del Punto de Venta (POS).

Procedimiento B: Cómo Registrar un Cliente Particular con Cédula de Identidad (CI)

1. Haz clic en **"+ Nuevo Cliente"**.
2. En **Tipo de Documento**, selecciona `CEDULA_IDENTIDAD`.
3. En **Número de Documento**, escribe el número de cédula (ejemplo: `3456789`). * Al seleccionar Cédula, el campo de Dígito Verificador se desactiva ya que las cédulas paraguayas no utilizan DV.
4. Escribe el **Nombre y Apellido Completo** (ejemplo: *"Marcos David Vera"*).
5. Completa teléfono y dirección si están disponibles.
6. Haz clic en **"Guardar Cliente"**.

Procedimiento C: Modificar los Datos de un Cliente

Si un cliente cambió de número de teléfono, razón social o domicilio fiscal:

1. Localiza al cliente utilizando la barra de búsqueda (escribiendo su RUC o nombre).
2. Haz clic en el botón **Editar** (ícono de lápiz ✏️).
3. Corrige los campos necesarios.
4. Haz clic en **"Actualizar Cliente"**.

4. Validaciones Fiscales Importantes

> [!IMPORTANT] **RUC Único**: El sistema no permite registrar dos veces el mismo número de RUC para evitar duplicidad de cuentas corrientes o confusiones en el Libro de Ventas IVA. Si intentas guardar un RUC existente, el sistema te alertará indicando el nombre del cliente ya registrado.
>
> [!TIP] **Cliente Genérico Predeterminado**: El sistema incluye de fábrica el registro *"00000000 - Consumidor Final"*, el cual se utiliza automáticamente en el POS para todas aquellas ventas rápidas de mostrador donde el comprador no solicita factura con su número de RUC.

Manual de Usuario: Control Integral de Inventario y Kardex Físico

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Control de Inventario & Stock** permite gestionar en tiempo real las existencias de todos los artículos del negocio. Supervisa los niveles críticos de mercadería para evitar desabastecimientos en mostrador, administra el inventario fraccionado en kilogramos (`kg`) para helados y en unidades (`u`) para envases y productos, registra mermas por rotura, vencimiento o producción interna, y calcula la valorización monetaria total del stock en **Guaraníes (Gs.)**.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Inventario & Stock** (`/stock`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN`, `OWNER` o permiso explícito `stock`.

> [!NOTE] **Canal Oficial para Ingreso de Mercadería Comprada**: Todas las entradas de stock por compras a distribuidores deben canalizarse a través del módulo oficial de **Facturas de Compra (`/compras`)**. Esto garantiza la vinculación automática con el Timbrado, RUC del proveedor, liquidación de Crédito Fiscal IVA y registro inmutable en la Bitácora de Auditoría. El botón de movimiento manual se reserva exclusivamente para regularizaciones internas (producción, mermas, degustaciones o ajustes).

---

2. Pestañas y Vistas del Módulo

El módulo cuenta con pestañas organizadas para una rápida consulta:

1. 🔔 **Alertas Críticas**: Lista todos los artículos cuyo stock actual está en o por debajo del umbral mínimo configurado (o marcados como inactivos/agotados).
2. 🍦 **Sabores en Bacha**: Muestra las existencias de cada sabor de helado en kilogramos (`kg`).
3. 🥤 **Envases y Cucuruchos**: Potes térmicos (1/4 kg, 1/2 kg, 1 kg), vasitos plásticos y conos en unidades (`u`).
4. ☕ **Bebidas y Cafetería**: Productos empaquetados simples con código de barras en unidades (`u`).
5. 📋 **Movimientos & Kardex**: Historial auditable de cada entrada por compras, salida automática por venta

del POS, merma o ajuste físico.

6. 🏢 **Valorización en Gs.**: Reporte valorizado que multiplica la existencia física por el costo unitario para calcular el capital total inmovilizado en almacén.
7. 📋 **Auditoría & Conteo Físico**: Planilla de relevamiento físico a ciegas y reportes comparativos (ver manual específico `08_auditoria_y_conteo_fisico.md`).

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Registrar un Movimiento Manual de Stock (Merma, Rotura o Ajuste)

Cuando se derrama una bacha de helado, se rompe un envase o se realiza una degustación interna:

1. En el encabezado superior haz clic en el botón azul **"Registrar Movimiento"**.
2. En la ventana emergente completa: * **Tipo de Artículo ***: Selecciona `SABOR` (helados), `ENVASE` (potes y conos) o `PRODUCTO` (bebidas y minimarket). * **Seleccionar Artículo ***: Elige el ítem específico de la lista desplegable. * **Tipo de Movimiento ***:
    - `SALIDA_MERMA`: Para dar de baja mercadería rota, vencida o derretida por corte de cadena de frío.
    - `AJUSTE_POSITIVO` / `PRODUCCION_INTERNA`: Para asentar bachas elaboradas en el propio obrador o taller.
    - `AJUSTE_NEGATIVO`: Correcciones administrativas directas con justificación obligatoria.
    - **Cantidad ***:
    - Si es sabor de helado, ingresa los kilogramos con hasta 3 decimales (ej. `12.500` kg).
    - Si es envase o producto, ingresa la cantidad entera (ej. `250` u).
    - **Costo Unitario (Gs.)**: Costo neto de referencia por kg o por unidad.
    - **Motivo / Justificación ***: Escribe el concepto (ej. *"Bacha caída accidentalmente en mostrador durante servicio"*).
3. Haz clic en **"Guardar Movimiento"**.
4. El stock actual del artículo se actualizará de inmediato y el movimiento quedará asentado tanto en el Kardex como en la **Bitácora de Auditoría (`/bitacora`)**.

Procedimiento B: Consultar y Filtrar el Kardex Físico

1. Haz clic en la pestaña **Movimientos & Kardex**.
2. Aplica filtros de búsqueda: * **Rango de Fechas**: Desde (Fecha Inicio) y Hasta (Fecha Fin). * **Tipo de Artículo**: Filtrar por *Todos*, *Sabores*, *Envases* o *Productos*. * **Tipo de Movimiento**: Ver solo *Ventas POS*, solo *Compras*, solo *Mermas* o solo *Ajustes de Auditoría*.
3. Haz clic en **"Filtrar"**.

4. La tabla detalla: Fecha/hora, artículo, tipo de movimiento, cantidad, saldo resultante en almacén y usuario responsable.

Procedimiento C: Supervisar Alertas de Stock Bajo y Reposición

1. Ingresa a la pestaña **Alertas Críticas**.
2. Si hay artículos cuyo stock cayó por debajo de su umbral mínimo de seguridad, aparecerán destacados en rojo o amarillo.
3. Si el stock llega a `0`: * En helados, el sabor se marca como **Agotado** y se deshabilita automáticamente en el POS para evitar ventas de bachas vacías. * Al recibir nueva mercadería desde el módulo de **Compras** o registrar elaboración interna, el producto se reactiva automáticamente para la venta.

Procedimiento D: Consultar la Valorización Monetaria del Stock (Gs.)

1. Haz clic en la pestaña **Valorización en Gs.**.
2. Consulta el **Capital Total Invertido en Stock** en Guaraníes y el desglose monetario por categoría (*Sabores*, *Envases*, *Productos*).

---

4. Preguntas Frecuentes

¿Para qué sirve el botón "Reponer Stock" en Alertas y cuál es la diferencia con Compras a Proveedores?

- **Botón "Reponer Stock" (Ajuste Rápido Operativo):**
- **Función:** Permite sumar mercadería o corregir de forma inmediata la cantidad en almacén desde la tabla de Alertas Críticas.
- **Uso exclusivo interno:** Diseñado para **producción propia de helado artesanal en el local** (bachas elaboradas por el maestro heladero) o para **regularizaciones directas por recuento físico**.
- **Sin impacto fiscal ni contable:** No genera factura, no solicita timbrado ni RUC, y **no mueve dinero de la caja registradora**.
- **Módulo "Compras a Proveedores" (`/compras`):**
- **Función:** Canal oficial para registrar la entrada de mercadería comprada a distribuidores externos (potes, conos, bebidas, lácteos, materias primas).
- **Fiscalidad e impuestos:** Exige factura legal con timbrado vigente y liquida el **Crédito Fiscal IVA (10%, 5% y Exentas)** para el informe contable.
- **Impacto financiero:** Si la compra es al contado, genera automáticamente un **egreso de dinero en la sesión de caja activa** (`EGRESO_COMPRA`). Además, actualiza el costo de adquisición promedio y márgenes

de ganancia.

Cuadro Comparativo Rápido:

Criterio	⚡ Reponer Stock (Alertas)	📑 Compras a Proveedores (`/compras`)
Naturaleza	Ajuste operativo interno.	Operación comercial y fiscal con proveedor.
Comprobante	Sin comprobante (interno).	Factura legal obligatoria con Timbrado.
Crédito Fiscal IVA	No genera.	Genera Crédito Fiscal para Libro Compras.
Caja Registradora	No mueve fondos de caja.	Genera egreso de dinero (si es contado).
Costos Unitarios	Mantiene el costo existente.	Actualiza costo de compra y márgenes.
Cuándo usarlo	Producción propia de helado / Conteo físico.	Mercadería recibida de distribuidores.

Manual de Usuario: Auditoría y Conteo Físico de Inventario a Ciegas (Blind Stocktaking)

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Auditoría & Conteo Físico** permite llevar a cabo inventarios físicos periódicos en freezers, bachas, estanterías y almacén. Implementa la modalidad de **Conteo a Ciegas (*Blind Stocktaking*)**, asegurando que el auditor no conozca las existencias teóricas del sistema mientras cuenta, impidiendo cualquier manipulación artificial de números para forzar el cuadre de stock.

- **Rutas de acceso en el sistema**:
- Menú Lateral directo: **Auditoría & Conteo Físico** (`/auditoria`).
- O desde **Inventario & Stock** (`/stock`), pestaña **"Auditoría & Conteo Físico"**.
- **Permisos requeridos**: Rol `AUDITOR`, `ADMIN`, `OWNER` o permiso `auditoria` / `stock`.

> [!NOTE] **Diferencia entre Conteo Físico y Bitácora de Auditoría**: - Este manual corresponde al **Conteo Físico de Mercaderías en Almacén** (`/auditoria`). - Si deseas auditar el **historial de cambios de los usuarios** (quién modificó un precio, anuló una compra, ajustó stock o cerró una caja), consulta el manual de la **Bitácora Centralizada de Auditoría (`/bitacora`)**.

---

2. Concepto Clave: ¿Qué es el Conteo a Ciegas?

En muchas empresas, cuando se entrega una planilla con el stock que el sistema "dice que hay", el personal suele limitarse a copiar los mismos números o redondear para evitar explicaciones sobre faltantes.

El **Conteo a Ciegas**: 1. **Oculta el Stock Sistema**: El auditor no sabe si el sistema espera 5 kg, 20 kg o 0 kg de un sabor. 2. **Campos en Blanco**: Todos los artículos arrancan vacíos (`null`) requiriendo el ingreso explícito de lo observado en la realidad. 3. **Sin Discrepancias en Vivo**: No se calculan diferencias ni impactos en dinero mientras se tipea. 4. **Revelación Post-Aplicación**: Una vez que el auditor guarda y confirma definitivamente su conteo, el sistema contrasta los datos y despliega el **Reporte Comparativo Completo**.

---

3. Procedimiento de Auditoría Paso a Paso

Paso 1: Iniciar una Nueva Auditoría Física

1. Dirígete a **Auditoría & Conteo Físico** (`/auditoria` o pestaña Auditoría en `/stock`).
2. En la vista verás el historial de tomas anteriores. Haz clic en el botón principal **"Iniciar Nuevo Conteo Físico"**.
3. El sistema cargará la **Planilla de Conteo Físico a Ciegas**: * En la cabecera, ingresa el **Motivo u Observación** de la auditoría (ejemplo: *"Auditoría de cierre mensual - Verificación Freezers 1, 2 y Depósito"*). * La barra de progreso superior indicará:
    - **Total a Contar**: Cantidad total de artículos activos en el catálogo.
    - **Artículos Contados**: Contador reactivo (`0 / Total`).
    - **Pendientes por Contar**: Cantidad de artículos que aún faltan auditar.
    - **Avance del Conteo**: Porcentaje de avance (`%`).

Paso 2: Conteo Físico en Freezers y Estanterías

1. Recorre las instalaciones con tu terminal (tablet, laptop o anotaciones físicas).
2. Para cada producto, escribe la cantidad real observada en la columna **"Stock Físico (Contado)"**: * **Sabores de Helado**: Pesa la bacha en la báscula y descuenta el peso de la lata o bacha vacía (tara). Escribe los kilogramos netos con decimales (ejemplo: `3.450` kg). * **Envases y Cucuruchos**: Cuenta las cajas o unidades de potes térmicos y cucuruchos. Ingresa el número entero (ejemplo: `145` u). * **Productos de Minimarket**: Cuenta las botellas o paquetes en las heladeras y góndolas. Ingresa el número entero (ejemplo: `24` u).
3. **Indicador de Estado de Fila**: * Mientras no ingreses un valor, la fila muestra el badge amarillo `Pendiente`. * En cuanto escribes una cantidad, el badge cambia inmediatamente a verde `Contado` con un ícono de verificación.
4. **Herramientas de Agilidad**: * **Buscador en Tiempo Real**: Si buscas un sabor específico (ej. *"Sambayón"*), escribe su nombre para filtrar la tabla al instante. * **Filtros por Rubro**: Puedes alternar entre las pestañas *Todos*, *Sabores (kg)*, *Envases (u)* y *Bebidas / Otros* para contar ordenadamente por sector.

Paso 3: Aplicación del Conteo y Ajuste Atómico en Base de Datos

Una vez completado el relevamiento físico: 1. Haz clic en el botón verde **"Aplicar Conteo y Ajustar Stock"**. 2. Se desplegará el **Modal de Confirmación de Seguridad**: * Muestra el resumen del conteo: *Total de artículos*, *Artículos con conteo físico* y *Porcentaje auditado*. * Si dejaste artículos con el badge `Pendiente`, el sistema mostrará una advertencia clara: > *"Atención: Hay X artículo(s) sin conteo ingresado. Al confirmar, los artículos pendientes se asentarán con existencia física en 0."* 3. Haz clic en **"Confirmar y Aplicar Inventario"**. 4. **Acciones**

que ejecuta el sistema en milisegundos: * Crea un registro de **Acta de Auditoría** inmutable con fecha, hora y usuario auditor. * Actualiza el stock real de la base de datos de cada sabor, envase o producto para que coincida con lo contado. * Si un sabor de helado estaba marcado como agotado y el conteo arrojó existencia física positiva, el sistema **lo reactiva automáticamente para la venta en el POS**. * Asienta en el **Kardex** los movimientos oficiales de regularización bajo el concepto `AJUSTE_INVENTARIO`. * Registra el acta en la **Bitácora Centralizada de Auditoría (`/bitacora`)** para trazabilidad gerencial.

Paso 4: Análisis del Reporte Comparativo y Descargas

Inmediatamente tras guardar, se abre la ventana del **Reporte Comparativo de Auditoría**:

1. **Cabecera Resumen**: * Fecha, hora, auditor responsable y el **Impacto Económico Neto en Guaraníes (Gs.)** (en rojo si hubo pérdida neta o verde si hubo ganancia neta).
2. **Tabla Comparativa Detallada**: * **Stock Sistema (Antes)**: La existencia que el sistema tenía registrada antes del conteo. * **Stock Físico (Contado)**: Lo que el auditor ingresó. * **Diferencia**:
    - `0`: Coincidencia exacta.
    - `-X`: Faltante de mercadería.
    - `+X`: Sobrante de mercadería.
    - **Costo Unitario (Gs.)**: Costo del artículo.
    - **Impacto en Gs.**: Valor monetario de la diferencia (`Diferencia * Costo Unitario`).
    - **Resultado**: Badge con la clasificación oficial (*Coincide*, *Faltante*, *Sobrante*).
3. **Filtros de Análisis**: * Botón *"Solo Discrepancias"*: Filtra la tabla para ver únicamente los productos que tuvieron faltantes o sobrantes. * Botón *"Solo Coincidentes"*: Muestra los que estuvieron 100% exactos.
4. **Exportar Acta Oficial en PDF A4**: * Genera el informe institucional formal en orientación horizontal con membrete legal de la empresa, tarjetas de métricas, tabla comparativa a colores y **líneas de firma manuscrita para el Auditor y el Gerente de Sucursal**.
5. **Exportar CSV**: * Descarga una planilla electrónica con separador de punto y coma (`;`) y codificación compatible con Microsoft Excel para auditorías contables.

Manual de Usuario: Catálogos de Artículos (Maestro ERP, Sabores, Envases, Toppings y Productos)

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Catálogos** es el núcleo de la oferta comercial y operativa del negocio. Integra una arquitectura unificada **Retail ERP** que permite clasificar todos los artículos del establecimiento (venta directa, envases/potes térmicos, sabores en bacha, toppings e insumos de elaboración), asociando múltiples proveedores por producto con sus respectivos costos pactados y calculando márgenes comerciales sugeridos.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Artículos & Catálogo ERP** (`/catalogos/maestro`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN` o `OWNER`, o permisos específicos de catálogos.

---

2. Pestañas del Módulo de Catálogos

La pantalla se organiza en 5 pestañas especializadas:

1. 📦 **Pestaña "Maestro ERP" (Recomendada)**: * Vista consolidada de todo el inventario clasificado en las categorías de negocio del ERP:
    - **Venta Directa**: Bebidas envasadas, alfajores, snacks, artículos de minimarket.
    - **Envases**: Potes térmicos (1/4 kg, 1/2 kg, 1 kg), cucuruchos, vasos plásticos.
    - **Sabores**: Gustos de helado en bacha con atributos dietarios (Apto celíacos/Sin TACC, Vegano, Sin Azúcar).
    - **Toppings**: Salsas, chocolates, granas y agregados dulces.
    - **Insumos**: Materia prima para elaboración (leche, crema, bases neutras, azúcar).
    - **Elaborados**: Copas heladas, postres, tortas heladas o milkshakes.
    - **Combos & Promociones**: Promociones simples o compuestas con despiece de stock.
    - **Servicios**: Delivery, fletes o eventos.
    - **Activos Fijos**: Maquinarias, freezers y equipamiento.
    - Soporta **relación multi-proveedor (N:M)**: asignación de múltiples distribuidores por artículo con

costos de compra individuales, códigos de referencia y marca de ⭐ **Proveedor Principal**.
    - Filtro por Tipo de Artículo y por Proveedor específico.
2. 🍦 **Pestaña "Sabores"**: * Control específico de la carta de gustos y conmutador rápido de **Disponible / Agotado** para el Punto de Venta.
3. 🍨 **Pestaña "Envases / Presentaciones"**: * Definición de precios de venta y **límite máximo de sabores** permitidos por formato para el POS.
4. 🍫 **Pestaña "Toppings"**: * Adicionales y salsas con precio extra opcional.
5. 🥤 **Pestaña "Productos Simples"**: * Artículos de venta directa con código de barras y tasa de IVA.

---

3. Calculadora Inteligente de Margen Comercial y Precio de Venta

Al crear o editar cualquier artículo en el Catálogo Maestro o en el alta rápida de compras, se dispone de la tarjeta integrada **Calculadora de Precio de Venta y Margen**:

- **Cálculo Automático en Tiempo Real**: Al ingresar el `Precio de Costo (Gs.)` y el porcentaje de margen deseado (`% Margen`), el sistema calcula de inmediato el `Precio de Venta (Gs.)` mediante la fórmula: $$\text{Precio Venta} = \text{Precio Costo} \times \left(1 + \frac{\text{Margen}}{100}\right)$$
- **Botones Rápidos de Margen Comercial**: Botones accesibles con un solo clic para aplicar márgenes comerciales habituales:
- `15%`: Margen de rotación rápida.
- `20%`: Margen estándar minorista (seleccionado por defecto).
- `30%`: Margen medio.
- `50%`: Margen para productos de alta rentabilidad o elaboración propia.
- **Cálculo Bidireccional**: Si el usuario prefiere tipear directamente un Precio de Venta manual, el sistema recalcula al instante el porcentaje de margen real resultante.
- **Badge Dinámico de Ganancia Neta**: Exhibe visualmente el beneficio monetario en Guaraníes y el porcentaje neto obtenido (ej. `+Gs. 4.000 (20%)`), cambiando a color verde si es positivo o alerta roja si el precio de venta es inferior al costo.

---

4. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Dar de Alta un Artículo en el Catálogo Maestro ERP

1. En **Catálogos**, asegúrate de estar en la pestaña **"Maestro ERP"**.
2. Haz clic en el botón azul **"+ Nuevo Artículo"**.
3. En la ventana modal: * **Nombre del Artículo ***: Denominación comercial (ej. *Café Expreso Premium*). * **Tipo**

de Artículo *: Selecciona `Venta Directa`, `Envase`, `Sabor`, `Topping` o `Insumo`. * **Código de Barras / SKU**: Escanea con lectora óptica o escribe el código EAN. * **Unidad de Medida**: Unidad, Kilogramo, Litro o Gramo. * **Tasa de IVA**: Selecciona `IVA 10%`, `IVA 5%` o `Exenta`.

4. **Fijar Costo y Precio de Venta con la Calculadora**: * Ingresa el **Precio Costo** (ej. `10.000`). * Pulsa el botón de margen deseado (ej. **`30%`**). El sistema fijará automáticamente el Precio de Venta en `13.000` Gs.
5. **Vincular Proveedores y Costos Pactados**: * En la sección inferior, haz clic en **"+ Vincular Proveedor"**. * Elige la empresa distribuidora, ingresa su costo pactado individual y marca si es el `⭐ Proveedor Principal`.
6. Haz clic en **"Guardar Artículo"**.

Procedimiento B: Qué Hacer Cuando se Termina una Bacha (Marcar Sabor Agotado)

1. Ve a **Catálogos > Sabores** (o búscalo en *Maestro ERP*).
2. Localiza el sabor en la grilla.
3. Desmarca la casilla **"Disponible"**.
4. **Efecto Inmediato**: En el Punto de Venta (POS), el botón de ese sabor se tornará gris con la etiqueta **"Agotado"** y no podrá seleccionarse, evitando errores de despacho. Al reponer stock, vuelve a tildar la casilla.

Procedimiento C: Configurar una Presentación con Límite de Sabores

1. En la pestaña **"Envases"**, presiona **"+ Nuevo Envase"**.
2. Completa el Nombre (ej. *Pote Térmico 1/2 Kg*), Precio de Venta (ej. `45.000`) y la **Capacidad Máxima de Sabores** (ej. `3`).
3. Guarda los cambios. En el POS, el cajero solo podrá marcar hasta 3 gustos para esta presentación.

Procedimiento D: Cómo Armar y Gestionar Combos y Promociones (Simples y Compuestos)

El sistema cuenta con soporte híbrido para combos comerciales:

1. Crear un Combo Simple (Venta directa / Precio cerrado)

- **Paso 1**: Ve a **Catálogos > Maestro ERP** y pulsa **"+ Nuevo Artículo"**.
- **Paso 2**: En *Tipo de Artículo*, selecciona **`Combo & Promoción Compuesta`**.
- **Paso 3**: En *Categoría / Familia*, elige una categoría comercial (ej. *Promociones & Combos*).
- **Paso 4**: Completa Nombre, SKU, Precio de Costo y Precio de Venta.
- **Paso 5**: Deja la sección de componentes vacía (verás la insignia **`⚡ Combo Simple`**).

- **Paso 6**: Haz clic en **"Crear Artículo ERP"**. El combo se sincroniza al POS y se venderá a precio cerrado directo.

2. Crear un Combo Compuesto (Con despiece y descuento atómico de stock)

- **Paso 1**: Sigue los pasos 1 a 3 anteriores seleccionando `Tipo de Artículo: COMBO`.
- **Paso 2**: En la tarjeta **"Composición y Despiece del Combo"**:
- En el selector, busca el artículo componente (ej. *Pote 1 Kg*, *Cucurucho Extra*, *Agua mineral*, *Café* o *Insumo*).
- Define la **Cantidad** que descuenta el combo (ej. `1` o `2`).
- *(Opcional)* Escribe una nota de preparación.
- Pulsa **"+ Agregar"**. Repite para cada uno de los productos que componen la promoción.
- **Paso 3**: Observa la insignia superior que cambiará a `🧩 Combo Compuesto (N componentes)`.
- **Paso 4**: Haz clic en el botón **"Usar como costo del combo"** (flecha azul): el sistema sumará automáticamente los costos unitarios de todas las partes y actualizará el *Precio Costo* del combo.
- **Paso 5**: Aplica el margen comercial deseado (**15%**, **20%**, **30%**, **50%**) o tipea tu Precio de Venta al público.
- **Paso 6**: Haz clic en **"Crear Artículo ERP"**.

3. Venta en el Punto de Venta (POS) y Descuento de Stock

- En el POS (`/pos`), el combo estará disponible en la pestaña con ícono de destellos ✨ (*Promociones & Combos*).
- Al agregarlo al ticket y cobrar la venta:
- Si es **Compuesto**: Se descontará automáticamente el stock de cada parte (el envase, los cucuruchos, las bebidas o insumos) multiplicando la cantidad de combos vendidos por la receta.
- Se genera un asiento de auditoría en el Kardex y en `movimientos_stock` con el número de ticket (`SALIDA_VENTA`).
- Si es **Simple**: Se vende directamente sin descomponer inventario de terceros.

Manual de Usuario: Reportes Fiscales SET, Libro de Ventas, Compras y Analítica

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Reportes y Analítica** centraliza la información impositiva, contable y operativa del negocio. Permite cumplir con las exigencias de la **Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT / SET)** de Paraguay tanto en el débito fiscal (**Libro de Ventas IVA**) como en el crédito fiscal (**Compras a Proveedores**), además de auditar turnos de caja, supervisar talonarios de facturación, rankings de demanda, inventario valorizado y reimpresiones térmicas.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Reportes** (`/reportes`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN`, `OWNER` o permiso explícito `reportes`.

---

2. Nueva Interfaz: Selector de Reportes con Iconos

Para facilitar una navegación limpia y rápida, las antiguas pestañas horizontales con scroll han sido reemplazadas por un **Selector Desplegable Moderno con Iconos y Descripciones**:

- **Disparador del Selector**: Muestra el ícono con color distintivo del reporte activo, su nombre, una breve descripción funcional, la etiqueta *"Vista activa"* y la flecha de apertura.
- **Menú Desplegable**: Al hacer clic, se despliegan los **9 reportes disponibles** con su ícono temático y una marca de verificación (`check`) sobre la opción seleccionada.
- **Cierre Inteligente**: Se cierra automáticamente al elegir una opción, al hacer clic fuera del control o al pulsar la tecla `Escape`.
- **Vista Dinámica**: Al seleccionar cualquier reporte, la pantalla inferior se actualiza de inmediato manteniendo activos los filtros de fecha y botones de exportación correspondientes.

Catálogo de los 9 Reportes Integrados:

1. 📊 **Dashboard Ejecutivo** (Ícono azul `layout-dashboard`): * Métricas clave, KPIs de facturación, gráficos de ventas diarias y resumen de rendimiento financiero.

2. 🛒 **Ventas Detalladas** (Ícono verde `shopping-cart`): * Registro exhaustivo de tickets y facturas emitidas, discriminación por medios de pago (Efectivo, Tarjeta, QR) y listado de comensales.
3. 🚚 **Compras a Proveedores** (Ícono ámbar `truck`): * Facturas de compra recibidas, liquidación de **Crédito Fiscal IVA** (IVA 10%, IVA 5% y Exentas), compras contado/crédito y proveedores habituales.
4. 📑 **Libro Ventas IVA (SET)** (Ícono esmeralda `file-spreadsheet`): * Libro impositivo fiscal mensual estructurado según los requerimientos de la SET / DNIT para declaraciones juradas y Hechauka.
5. 💵 **Auditoría de Cajas** (Ícono turquesa `banknote`): * Control de sesiones de caja, arqueos ciegos declarados por cajeros vs. sistema y reporte de diferencias (sobrantes/faltantes).
6. 🏆 **Ranking Productos & Sabores** (Ícono violeta `award`): * Estadísticas de artículos estrella más vendidos, sabores de helado preferidos y rotación de stock.
7. 🖨️ **Reimpresiones** (Ícono pizarra `printer`): * Búsqueda y reimpresión de comprobantes térmicos legales y duplicados ante extravíos o roturas.
8. 📄 **Talonarios & Timbrado SET** (Ícono carmesí `file-text`): * Gestión de timbrados vigentes, puntos de expedición, control de consumo de números y alertas preventivas de vencimiento.
9. 🏬 **Inventario & Kardex** (Ícono naranja `warehouse`): * Existencias físicas, valuación monetaria del almacén en Guaraníes (Gs.), mermas y auditoría valorizada.

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Usar el Selector para Cambiar de Reporte

1. Ingresa a **Reportes** (`/reportes`).
2. En la cabecera, haz clic sobre el botón del selector (que muestra el reporte actual, por ejemplo *"Dashboard Ejecutivo"*).
3. Se abrirá la lista desplegable con los 9 reportes y sus respectivos íconos de color.
4. Haz clic sobre el reporte deseado (por ejemplo, *"Compras a Proveedores"* o *"Auditoría de Cajas"*).
5. El selector mostrará la nueva opción activa y la vista inferior cargará automáticamente los datos del reporte seleccionado.

Procedimiento B: Consultar y Descargar Compras a Proveedores

1. En el selector, elige **Compras a Proveedores**.
2. **Definir Filtros**: * **Período**: Utiliza los botones rápidos (*Hoy*, *Ayer*, *Últimos 7 días*, *Este Mes*, *Mes Anterior*) o define fechas manuales. * **Proveedor**: Filtra por un distribuidor específico o todos. * **Condición**: *Todas*, *CONTADO* o *CRÉDITO*. * **Buscador**: Escribe N° de Factura, Timbrado, RUC o Nombre del Proveedor.
3. **Descarga**: * Haz clic en **"Descargar CSV"** para obtener el archivo en Excel UTF-8. * Haz clic en **"Descargar PDF (A4)"** para generar el reporte formal en orientación horizontal.

Procedimiento C: Generar el Libro de Ventas IVA (SET)

1. En el selector, elige **Libro Ventas IVA (SET)**.
2. Selecciona el rango o preset de fechas impositivas y haz clic en **"Filtrar"**.
3. La grilla desplegará cada comprobante con fecha, timbrado, N° de comprobante (13 dígitos), RUC del comprador con DV, importes Exentos, Gravados 5%, Gravados 10% y liquidación del Débito Fiscal.
4. Exporta el archivo: * **"Descargar CSV"**: Formato estructurado para Hechauka o software contable. * **"Descargar PDF (A4)"**: Documento impositivo para archivo físico y fiscalización.

Procedimiento D: Auditoría de Cajas y Arqueos

1. En el selector, elige **Auditoría de Cajas**.
2. Consulta el resumen de turnos cerrados en el período: * Cajero responsable, fecha/hora de apertura y cierre. * Fondo inicial en efectivo. * Monto esperado por sistema vs. monto físico declarado en el arqueo ciego. * Diferencia en Guaraníes (badge verde si es exacto, rojo si hay faltante, azul si hay sobrante). * Desglose por medios de pago (Efectivo, Tarjetas con N° de voucher, transferencias QR).

Manual de Usuario: Gestión de Usuarios y Personal

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Gestión de Usuarios** permite a los administradores y propietarios del negocio dar de alta, configurar, supervisar y controlar el acceso de todos los colaboradores (cajeros, auditores, encargados, despachadores y personal administrativo) que operan en las distintas terminales del sistema.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Usuarios** (`/usuarios`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN` o `OWNER`, o permiso explícito `usuarios`.

---

2. Elementos de la Pantalla de Usuarios

Al ingresar a la vista de Gestión de Usuarios encontrarás:

1. **Barra de Acciones Superior**: * **Buscador de Usuarios**: Permite filtrar la tabla en tiempo real escribiendo el nombre de usuario o rol. * **Botón "Refrescar"**: Actualiza la lista de operadores desde la base de datos. * **Botón "+ Nuevo Usuario"**: Despliega la ventana para registrar un nuevo integrante del equipo.
2. **Tabla de Usuarios**: * **Usuario (Username)**: Identificador único con el que inicia sesión. * **Rol Asignado**: Perfil de seguridad que define sus accesos (ej. `ADMIN`, `CAJERO`, `AUDITOR`). * **Estado**: Badge visual que indica si la cuenta está `Activa` (verde) o `Inactiva` (rojo). * **Expiración**: Indica si la contraseña nunca vence o la fecha programada de expiración. * **Cambio Pendiente**: Alerta si el usuario tiene la obligación de cambiar su clave en su próximo ingreso. * **Acciones**:
    - Botón **Editar Rol** (ícono lápiz).
    - Botón **Cambiar Contraseña / Blanquear Clave** (ícono llave).
    - Botón **Activar / Desactivar** (interruptor o ícono candado).

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Registrar un Nuevo Usuario

1. Haz clic en el botón azul **"+ Nuevo Usuario"** ubicado en la esquina superior derecha.
2. Se abrirá una ventana emergente (*modal*) con los siguientes campos a completar: * **Nombre de Usuario (Username) ***:
    - Escribe un identificador único, sin espacios ni caracteres especiales (ejemplos: `marta.gomez`, `cajero_tarde`, `auditor1`).
    - Este nombre será el que la persona deba escribir cada vez que inicie sesión.
    - **Rol del Usuario ***:
    - Despliega la lista y selecciona el rol acorde a las responsabilidades del empleado:
    - `CAJERO`: Para personal de mostrador que opera caja y POS.
    - `AUDITOR`: Para personal que realiza tomas y conteos físicos de stock.
    - `ADMIN`: Para encargados con acceso a catálogos, reportes y caja.
    - `SUPERVISOR`: O cualquier otro rol personalizado creado en el módulo de Roles.
    - **Contraseña Inicial ***:
    - Escribe una contraseña de al menos 6 caracteres.
    - **Confirmar Contraseña ***:
    - Vuelve a escribir exactamente la misma contraseña para verificar que no hubo errores tipográficos.
    - **Casilla "Debe cambiar contraseña al iniciar sesión"**:
    - **Recomendado marcarla**: De esta manera, el sistema obligará al usuario a ingresar su propia clave personal y confidencial la primera vez que entre, garantizando que nadie más conozca su contraseña.
    - **Casilla "La contraseña nunca expira"**:
    - Si la marcas, la clave no tendrá fecha límite de caducidad. Si la desmarcas, podrás fijar una fecha de vencimiento para forzar renovaciones periódicas de seguridad.
3. Haz clic en **"Crear Usuario"**.
4. El sistema mostrará una notificación verde de éxito (*"Usuario creado correctamente"*) y el nuevo colaborador aparecerá inmediatamente en la tabla.

Procedimiento B: Cómo Habilitar o Deshabilitar un Usuario (Activar / Inactivar)

Si un colaborador sale de vacaciones, pide licencia o deja de trabajar en la empresa, no es necesario borrar su historial de ventas o auditorías; simplemente se debe desactivar su cuenta:

Para Desactivar a un Usuario:

1. Localiza al usuario en la tabla.
2. Haz clic en el botón de estado o en el botón de **Desactivar** (ícono de candado o interruptor).
3. Aparecerá un cuadro de confirmación: *¿Estás seguro de desactivar el acceso a este usuario?*.
4. Confirma la acción.
5. El estado cambiará a **Inactivo** (rojo). A partir de ese segundo, si esa persona intenta ingresar su contraseña en la pantalla de login, el sistema responderá: *"Cuenta inhabilitada. Contacte con la administración"*.

Para Habilitar / Reactivar a un Usuario:

1. Localiza al usuario inactivo en la tabla.
2. Haz clic en el botón **Activar** (ícono de check o interruptor).
3. Confirma la reactivación.
4. El estado volverá a **Activo** (verde) y el usuario podrá iniciar sesión con normalidad.

Procedimiento C: Cómo Cambiar o Restablecer una Contraseña Olvidada (Blanqueo de Clave)

Si un empleado olvidó su contraseña o sospecha que alguien la vio:

1. Localiza al usuario en la tabla.
2. Haz clic en el botón **"Cambiar Contraseña"** (ícono de llave 🔑).
3. Se abrirá una ventana de reseteo: * Ingresa la **Nueva Contraseña Temporal** (mínimo 6 caracteres). * Vuelve a escribirla en **Confirmar Nueva Contraseña**. * Marca la casilla **"Exigir cambio de contraseña en el próximo inicio"** para que el empleado establezca su clave secreta definitiva al ingresar.
4. Haz clic en **"Guardar Contraseña"**.
5. Comunica al colaborador su clave temporal.

Procedimiento D: Cómo Modificar el Rol o Perfil de un Usuario

Si un cajero es ascendido a encargado, o si se reasignan las funciones de un auditor:

1. Localiza al usuario en la tabla.
2. Haz clic en el botón **"Editar"** (ícono de lápiz ✏️).
3. En el selector de **Rol**, elige el nuevo perfil que le corresponde.
4. Haz clic en **"Guardar Cambios"**.
5. El usuario actualizará inmediatamente sus permisos y accesos en el sistema.

---

4. Reglas de Seguridad y Buenas Prácticas

> [!IMPORTANT] **Usuarios Intransferibles**: Cada cajero y auditor debe tener su propio usuario personal. Nunca permitas que dos personas compartan el mismo usuario `cajero1`, ya que esto anula la trazabilidad de los arqueos de caja, la responsabilidad sobre el dinero físico y el registro de ventas.
>
> [!WARNING] **Usuario Administrador Protegido**: No desactives ni cambies el rol del usuario principal del sistema sin antes haber creado otro usuario con rol `ADMIN` u `OWNER`, para evitar quedar bloqueado fuera de la configuración.

Manual de Usuario: Roles y Matriz de Permisos

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Roles y Permisos** permite a la administración definir los perfiles de seguridad del negocio, decidiendo con exactitud qué módulos, pantallas y herramientas puede ver y utilizar cada tipo de empleado.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Roles y Permisos** (`/roles`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN` o `OWNER`, o permiso explícito `roles`.

---

2. Elementos de la Pantalla de Roles

1. **Encabezado y Acciones**: * **Botón "Refrescar"**: Actualiza los perfiles desde el servidor. * **Botón "+ Nuevo Rol"**: Permite dar de alta un nuevo perfil de puesto de trabajo.
2. **Cuadrícula de Tarjetas de Roles**: * Cada tarjeta representa un perfil configurado en el sistema (ej. `ADMIN`, `OWNER`, `CAJERO`, `AUDITOR`, `SUPERVISOR`). * **Encabezado de la Tarjeta**: Nombre del rol, badge `Sistema` si es un rol protegido, e ID interno. * **Botones de Acción**:
    - Botón **Editar** (ícono lápiz): Para modificar los módulos autorizados.
    - Botón **Eliminar** (ícono basurero): Disponible solo en roles personalizados (los roles base del sistema están bloqueados contra eliminación).
    - **Módulos Autorizados**: Muestra las etiquetas (*chips*) con cada permiso que ese rol tiene permitido operar.

---

3. Catálogo de Permisos y Módulos Disponibles

Al editar o crear un rol, podrás marcar o desmarcar cualquiera de los siguientes módulos:

Módulo	Clave Interna	Descripción del Acceso Otorgado
Dashboard General	`dashboard`	Visualización de métricas de facturación, ventas del día y KPIs.

Módulo	Clave Interna	Descripción del Acceso Otorgado
Punto de Venta / POS	`pedidos`	Venta de helados, potes, cucuruchos, minimarket, cobro y emisión de tickets.
Control de Caja	`caja`	Apertura de turno, fondo inicial, control de egresos y arqueo ciego.
Directorio de Clientes	`clientes`	Consulta de clientes, alta de RUC con Dígito Verificador y edición.
Reportes y Analítica SET	`reportes`	Libro de Ventas IVA oficial, reimpresión de comprobantes y talonarios.
Control de Stock	`stock`	Control global de existencias, kardex, valorización y alertas bajo mínimo.
Auditoría & Conteo Físico	`auditoria`	Acceso a la planilla de conteo físico a ciegas, actas y comparativo de inventario.
Catálogo de Sabores	`sabores`	Gestión de sabores en bacha, precios y disponibilidad en mostrador.
Envases y Cucuruchos	`presentaciones`	Potes térmicos, cucuruchos, vasitos y capacidad máxima de sabores.
Toppings y Agregados	`toppings`	Salsas, coberturas, chips y adicionales por porción.
Productos Simples	`productos`	Bebidas, cafetería, golosinas y artículos con código de barras.
Impresoras ESC/POS	`impresoras`	Configuración de impresoras térmicas de tickets y cajón de dinero.
Datos del Negocio	`institucion`	Razón social, RUC emisor, Timbrado fiscal de la SET / DNIT y logo.
Gestión de Usuarios	`usuarios`	Cuentas de operadores, activación/inactivación y blanqueo de claves.
Roles y Permisos	`roles`	Configuración de esta misma matriz de perfiles y autorizaciones.

Módulo	Clave Interna	Descripción del Acceso Otorgado
Licenciamiento	`licencia`	Consulta de planes y vigencia de la suscripción del software.
Copias de Seguridad	`backup`	Respaldo y restauración integral de la base de datos PostgreSQL.

---

4. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Crear un Nuevo Rol (Ejemplo: Rol Especializado "AUDITOR")

1. En la pantalla de Roles haz clic en el botón **"+ Nuevo Rol"**.
2. En la ventana emergente completa: * **Nombre del Rol ***: Escribe el nombre del puesto en letras mayúsculas (ej. `AUDITOR` o `SUPERVISOR_DE_STOCK`).
3. En la sección **Permisos y Módulos Permitidos**: * Haz clic sobre las tarjetas de los módulos que deseas autorizar para este perfil. * *Para un Auditor*: Marca únicamente **"Dashboard General"** y **"Auditoría & Conteo Físico"**. * Las tarjetas seleccionadas se resaltarán en color azul con un check de confirmación.
4. (Opcional) Puedes utilizar los botones de ayuda: * **"Marcar Todos"**: Selecciona todos los módulos disponibles en el plan. * **"Limpiar"**: Desmarca todas las casillas para empezar desde cero.
5. Haz clic en **"Crear Rol"**.
6. El nuevo perfil aparecerá en la cuadrícula de roles y ya estará listo para ser asignado a cualquier empleado en el módulo de *Usuarios*.

Procedimiento B: Cómo Modificar los Permisos de un Rol Existente

Si deseas agregarle o quitarle permisos a un rol que ya está en uso:

1. Localiza la tarjeta del rol en la pantalla.
2. Haz clic en el botón **Editar** (ícono de lápiz ✏️).
3. Modifica los módulos marcando o desmarcando las casillas según corresponda.

> [!NOTE] Si editas los roles base del sistema (`ADMIN` o `OWNER`), el nombre del rol no se puede cambiar por seguridad, pero sí puedes personalizar qué módulos tienen autorizados.

4. Haz clic en el botón **"Actualizar Rol"**.
5. Los cambios se aplican de forma inmediata: la próxima vez que los usuarios con ese rol naveguen por el sistema, verán sus nuevos accesos reflejados en el menú lateral.

Procedimiento C: Cómo Eliminar un Rol en Desuso

1. Localiza el rol que deseas eliminar.

> [!WARNING] **Restricciones de Eliminación**: 1. Los roles protegidos del sistema (`ADMIN` y `OWNER`) no pueden eliminarse bajo ninguna circunstancia. 2. Si un rol tiene empleados asignados actualmente, el sistema no permitirá borrarlo. Primero debes ingresar a *Gestión de Usuarios* y reasignar a esos usuarios a otro rol.

2. Haz clic en el botón **Eliminar** (ícono de basurero rojo 🗑️).
3. El sistema solicitará confirmación: *¿Estás seguro de que deseas eliminar este rol?*.
4. Confirma la acción. El rol se removerá del sistema.

Manual de Usuario: Configuración de Impresoras Térmicas ESC/POS

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Impresoras Térmicas** permite conectar, calibrar y gestionar las impresoras de tickets y comandas instaladas en el negocio (marcas Epson, Bixolon, Xprinter, Hasar, POS-D, etc.). El sistema soporta comunicación directa por protocolo estándar **ESC/POS** a través de red local (TCP Raw), colas de impresión CUPS (Linux / macOS) e impresoras compartidas en red local de Windows (SMB).

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Impresoras** (`/impresoras`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN` o `OWNER`, o permiso explícito `impresoras`.

---

2. Tipos de Conexión Disponibles

El sistema soporta tres modalidades de conectividad para adaptarse a cualquier infraestructura de red:

1. **Red Local (TCP Raw / Ethernet o Wi-Fi)**: * **Recomendado para locales comerciales**. * La ticketera está conectada directamente al router mediante cable de red (RJ45) o red inalámbrica, y posee una dirección IP fija (ej. `192.168.1.200`). * No depende de ninguna computadora encendida para funcionar. * Puerto por defecto: `9100`.
2. **Recurso Compartido de Windows (SMB Share)**: * Para impresoras térmicas conectadas por cable USB a una computadora con sistema operativo Windows en caja o mostrador. * Se accede mediante la ruta UNC de red: `\\IP_DEL_EQUIPO\NOMBRE_COMPARTIDO` (ej. `\\192.168.1.50\TicketeraCaja`). * Puerto SMB: `445` (admite usuario y contraseña de red si la PC lo requiere).
3. **Servidor de Impresión CUPS (Linux / macOS)**: * Para servidores o terminales basadas en Linux (Ubuntu, Debian) o Mac donde la impresora está configurada mediante el subsistema CUPS.

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Registrar una Impresora de Red (Ethernet / Wi-Fi)

1. En el módulo de Impresoras, haz clic en el botón azul **"+ Nueva Impresora"**.
2. En la ventana emergente, completa los datos: * **Nombre Descriptivo ***: Asigna un nombre claro que identifique su ubicación (ej. *Ticketera Caja 1* o *Comandera Mostrador*). * **Tipo de Conexión ***: Selecciona `Socket TCP Raw (Red)`. * **Dirección IP ***: Escribe la dirección IP asignada a la impresora en la red local (ej. `192.168.1.200`). * **Puerto TCP ***: Mantén el valor estándar `9100` (salvo configuración especial del fabricante). * **Ancho de Papel ***:
    - `80 mm`: Formato estándar ancho (permite facturas detalladas, logos y desglose de IVA claro).
    - `58 mm`: Formato angosto y compacto para tickets de despacho rápido.
    - **Destino / Propósito**:
    - `Caja / Ventas`: Para emisión de tickets legales y facturas.
    - `Cocina / Comandas`: Para impresión automática de pedidos de elaboración.
    - **Apertura de Cajón Portamonedas**:
    - Marca la casilla si la impresora tiene conectado el cable RJ11 de la gaveta de dinero en su parte trasera.
3. Haz clic en **"Guardar Impresora"**.

Procedimiento B: Cómo Registrar una Impresora USB Compartida en Windows

1. En la computadora Windows donde está conectada físicamente la impresora: * Abre *Panel de Control* > *Dispositivos e Impresoras*. * Haz clic derecho sobre la impresora térmica > *Propiedades de Impresora* > Pestaña *Compartir*. * Marca *"Compartir esta impresora"* y dale un nombre corto sin espacios ni acentos (ejemplo: `TICKET1`). * Anota la dirección IP de esa computadora (ej. `192.168.1.45`).
2. En el sistema web, ve a **Impresoras > Nueva Impresora**.
3. Selecciona el tipo de conexión `Windows Share (SMB)`.
4. Ingresa: * **Dirección IP**: `192.168.1.45`. * **Nombre de Cola / Recurso**: `TICKET1`. * **Puerto**: `445`. * **Usuario y Contraseña**: (Opcional, sólo si la PC de Windows requiere autenticación para compartir).
5. Haz clic en **"Guardar Impresora"**.

Procedimiento C: Realizar una Prueba de Impresión (Test Print)

Para confirmar que la red y el mecanismo de corte térmico funcionan adecuadamente:

1. Localiza la tarjeta de la impresora registrada en la pantalla.

2. Haz clic en el botón **"Test de Impresión"** (ícono de hoja con texto).
3. El sistema enviará inmediatamente un trabajo de prueba por ESC/POS.
4. La impresora emitirá un ticket con el siguiente contenido: * Título: --- *TEST DE IMPRESIÓN* --- * Nombre de la impresora y fecha/hora exacta. * Línea de prueba de caracteres y texto centrado. * Salto de papel de cortesía y corte de guillotina automático (si el modelo lo soporta).
5. Si el ticket sale correctamente, la ticketera está lista para operar en el Punto de Venta.

Procedimiento D: Abrir el Cajón de Dinero (Test de Gaveta)

1. En la tarjeta de la impresora de Caja, haz clic en el botón **"Abrir Cajón"** (ícono de gaveta / billete).
2. El sistema enviará el pulso eléctrico ESC/POS (Pin 2 / Pin 5) a través del puerto RJ11 de la ticketera.
3. El cerrojo del cajón portamonedas debe dispararse y abrirse al instante. * *Uso Operativo*: Este mismo comando se envía automáticamente al completar una venta en efectivo en el POS o al registrar movimientos en el Control de Caja.

---

4. Preguntas Frecuentes y Diagnóstico de Fallas

"Presiono 'Test de Impresión' y la impresora no responde"

1. **Verifica cables y luces**: Asegúrate de que la impresora tenga papel térmico cargado (con el lado sensible hacia el cabezal térmico) y que la luz de `Power` esté fija en azul/verde (sin parpadeos de `Error`).
2. **Comprueba la IP**: Apaga la impresora, mantén presionado el botón *Feed* (Avance de papel) y enciéndela sin soltar el botón durante 3 segundos. La impresora imprimirá su auto-test con la dirección IP actual asignada por el router. Verifica que coincida exactamente con la IP configurada en el sistema.
3. **Misma Red Local**: Asegúrate de que el servidor o la computadora que corre el sistema esté conectada a la misma red local o Wi-Fi que la impresora.

"El texto sale con caracteres extraños o símbolos raros"

- Asegúrate de haber seleccionado el ancho de papel correcto (`80mm` o `58mm`). El sistema utiliza la tabla de caracteres estándar ESC/POS para idioma español (página de códigos 850 / UTF-8 compatible).

Manual de Usuario: Datos del Negocio y Timbrado Fiscal Legal

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Datos del Negocio y Facturación** centraliza los parámetros institucionales y tributarios de la empresa conforme a las regulaciones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (**DNIT**, anteriormente **SET - Subsecretaría de Estado de Tributación**) de la República del Paraguay.

La información cargada en esta pantalla se imprime en el encabezado y pie de página de todos los comprobantes emitidos (tickets fiscales, facturas legales de contado/crédito y arqueos de caja), y alimenta los reportes impositivos del Libro de Ventas IVA.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Institución / Datos de Marca** (`/institucion`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN` o `OWNER`, o permiso explícito `institucion`.

---

2. Estructura de la Pantalla de Configuración

La pantalla se distribuye en tres secciones principales:

Sección 1: Datos Generales de la Heladería / Empresa

- **Nombre Comercial / Razón Social ***:
- Denominación legal inscripta ante el RUC (ejemplo: *Don Nicola Helados S.R.L.* o *Heladería Artesanal Don Nicola*).
- **Dirección del Local**:
- Domicilio comercial del establecimiento (ej. *Avda. Mariscal López N° 1234 c/ San Martín*).
- **Ciudad**:
- Ciudad de ubicación física (ej. *Asunción*, *San Lorenzo*, *Ciudad del Este*, *Encarnación*).
- **Teléfono de Contacto**:
- Línea fija y/o WhatsApp comercial para atención al cliente y pedidos por delivery (ej. `021-123456 / 0981-`

`234567`).

Sección 2: Datos Fiscales y Timbrado (Normativa DNIT / SET)

- **R.U.C. del Emisor ***:
- Registro Único de Contribuyentes de la empresa, incluyendo su correspondiente Dígito Verificador (ej. `80012345-6`).
- **N° de Timbrado Vigente**:
- Código numérico de 8 dígitos emitido por la DNIT que autoriza la emisión de facturas y comprobantes (ej. `17894561`).
- **Inicio de Vigencia del Timbrado**:
- Fecha a partir de la cual la DNIT habilita el uso del timbrado fiscal.
- **Vigencia del Timbrado (Fecha de Vencimiento)**:
- Fecha límite legal de validez del timbrado (generalmente 1 año desde su otorgamiento).
- *Alerta del Sistema*: El sistema supervisa esta fecha para advertir oportunamente al administrador antes de que los comprobantes queden inhabilitados.
- **Establecimiento**:
- Código de 3 dígitos asignado por la DNIT a la sucursal o casa matriz (ej. `001`).
- **Punto de Emisión**:
- Código de 3 dígitos asignado al punto de expedición o caja (ej. `001` para Caja 1, `002` para Caja 2).

Sección 3: Logotipo y Marca Institucional

- Configuración de imagen o enlace al isotipo de la marca para personalizar la cabecera gráfica en tickets térmicos de 80 mm y reportes en formato PDF.

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Configurar los Datos del Negocio por Primera Vez

1. Ingresa al sistema con credenciales de Administrador y ve a **Institución** (`/institucion`).
2. En **Datos Generales**: * Escribe la Razón Social y nombre de fantasía de la heladería. * Carga la dirección completa, ciudad y teléfono para que tus clientes puedan contactarte.
3. En **Datos Fiscales**: * Ingresa el RUC con guion y Dígito Verificador. * Coloca el número de Timbrado otorgado por la DNIT en tu constancia tributaria. * Selecciona las fechas de inicio y fin de vigencia en los selectores de calendario. * Coloca `001` en Establecimiento y `001` en Punto de Emisión si operas en un único local.
4. Presiona el botón verde **"Guardar Cambios"**.

5. Aparecerá una notificación verde: *"Datos institucionales guardados correctamente"*.

Procedimiento B: Cómo Renovar el Timbrado Anual de la DNIT

Cuando venza el plazo de un año de tu timbrado fiscal y la administración tributaria te otorgue una nueva autorización:

1. Ingresa a **Institución** (`/institucion`).
2. Dirígete a la sección **Datos Fiscales**.
3. Reemplaza el campo **N° de Timbrado Vigente** por el nuevo número provisto por la DNIT.
4. Actualiza las fechas de **Inicio de Vigencia** y la nueva fecha de **Vencimiento** (un año hacia adelante).
5. Haz clic en **"Guardar Cambios"**.
6. **Efecto Inmediato**: * A partir del próximo segundo, cada nueva factura emitida en el Punto de Venta se imprimirá automáticamente con el nuevo número de Timbrado y su nueva fecha de vigencia legal. * El Libro de Ventas IVA agrupará las ventas bajo el nuevo timbrado sin alterar el histórico de las facturas emitidas bajo el timbrado anterior.

---

4. Preguntas Frecuentes y Normativa

"¿Qué ocurre si se vence la fecha de Timbrado?"

- Emitir facturas con timbrado vencido constituye una falta tributaria grave ante la DNIT. El sistema te alertará visualmente en el panel y en los reportes fiscales. Asegúrate de renovarlo en esta pantalla antes del último día de vigencia indicado en tu constancia tributaria.

"¿Cómo se reflejan estos datos en el ticket impreso?"

- El encabezado térmico de 58mm o 80mm imprime en sus primeras líneas: `text ========== HELADERÍA ARTESANAL DON NICOLA RUC: 80012345-6 TIMBRADO N°: 17894561 Válido desde: 01/01/2026 hasta: 31/12/2026 Est: 001 - Pto Exp: 001 Avda. Mariscal López N° 1234 Tel: 021-123456 ==========` Cumpliendo al 100% con los requisitos legales para comprobantes de venta.

Manual de Usuario: Licenciamiento y Planes del Sistema

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Licenciamiento** brinda visibilidad transparente sobre el estado comercial de la suscripción del sistema, el plan contratado (Básico, Estándar o Premium), la fecha de caducidad o vigencia del servicio y el conjunto de módulos de software habilitados para tu comercio.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Licenciamiento** (`/licencia`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN` o `OWNER`, o permiso explícito `licencia`.

---

2. Elementos de la Pantalla de Licenciamiento

La vista se divide en dos secciones principales:

A. Tarjeta Principal (Hero de la Licencia Activa)

Presenta el estado en tiempo real del contrato de servicio: 1. **Plan Activo**: * Nombre del paquete de funcionalidades en uso (ej. *Plan Premium Integral*, *Plan Estándar Comercial*, *Plan Básico POS*). 2. **Fecha de Vencimiento**: * Indica la fecha de expiración de la licencia (o *"Indefinido / Perpetuo"* según la modalidad pactada). 3. **Insignia de Estado**: * Badge verde destacado **"Licencia Activa"** que garantiza la plena operatividad de todas las terminales del local. 4. **Módulos Habilitados en tu Suscripción**: * Lista detallada de todas las páginas y herramientas activadas en tu contrato, cada una con un ícono de verificación verde: * *Punto de Venta (POS) * Control de Caja y Turnos * Monitor de Pedidos (Cocina/KDS) * Directorio de Clientes y RUC * Control de Inventario y Kardex * Auditoría y Conteo Físico a Ciegas * Catálogo de Sabores, Envases y Toppings * Catálogo de Productos Simples * Reportes Oficiales y Libro Ventas IVA * Gestión de Usuarios y Personal * Roles y Matriz de Permisos * Configuración de Impresoras Térmicas ESC/POS * Datos del Negocio y Timbrado DNIT * Copias de Seguridad y Restauración Integral*

B. Comparativa de Planes Disponibles

Muestra una cuadrícula comparativa entre los planes de la plataforma: * Permite identificar claramente qué características ofrece cada nivel de servicio. * Señala con una etiqueta dorada **"Actual"** el plan que tiene asignado tu empresa.

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Consultar la Vigencia de tu Licencia

1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en **Licenciamiento** (`/licencia`).
2. En la tarjeta superior, observa la sección **"Vencimiento"**.
3. Si la fecha se acerca a los últimos 30 días de vigencia, comunícate con tu proveedor del sistema o soporte técnico para renovar la suscripción y evitar interrupciones en el servicio.

Procedimiento B: Cómo Solicitar Nuevos Módulos (Upgrade de Plan)

Si tu negocio ha crecido y necesitas habilitar módulos avanzados que no estaban en tu plan inicial (por ejemplo: el módulo de *Auditoría y Conteo Físico*, el *Monitor de Cocina* o la herramienta de *Copias de Seguridad y Restauración*):

1. Ingresa a **Licenciamiento** (`/licencia`).
2. Revisa la sección **"Planes Disponibles"** para evaluar cuál paquete incluye las funciones deseadas.
3. Contacta al canal de soporte o asesor comercial indicando el nombre de tu empresa y el plan deseado.
4. Una vez procesada la actualización por el proveedor, la activación de las nuevas páginas en tu sistema es inmediata, sin requerir reinstalaciones en tus computadoras.

---

4. Preguntas Frecuentes

"¿Qué ocurre si la licencia se encuentra próxima a vencer?"

- El sistema continuará funcionando con normalidad y emitirá avisos informativos en el panel administrativo para que el encargado pueda gestionar la renovación administrativa con tiempo suficiente.

"¿La cantidad de cajeros o terminales afecta el licenciamiento?"

- Dependiendo de los términos de tu contrato, el sistema permite conectar múltiples cajas registradoras, terminales táctiles y teléfonos móviles a la red local sin costo extra por usuario creado.

Manual de Usuario: Copias de Seguridad y Restauración Integral (Backups)

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Copias de Seguridad (Backup)** brinda protección ante fallas de hardware, caídas de tensión eléctrica, formateos accidentales o reemplazo de equipos informáticos. Permite generar respaldos integrales de la base de datos PostgreSQL de la heladería en formato binario comprimido (`.dump`), descargarlos a un medio externo seguro y restaurarlos íntegramente ante cualquier contingencia.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Copias de Seguridad** (`/backup`).
- **Permisos requeridos**: Acceso exclusivo a roles `ADMIN` y `OWNER`, o permiso explícito `backup`.

---

2. Elementos de la Pantalla de Backups

1. **Encabezado y Estado del Motor**: * Indica la versión del motor (`PostgreSQL 16 Alpine`), base de datos activa (`heladeriadb`) y la cantidad de respaldos resguardados en el servidor.
2. **Tarjeta 1: "Generar Respaldo Integral"**: * Crea un volcado binario completo mediante el comando nativo `pg_dump -Fc` con compresión gzip. * Preserva al 100% las 28 tablas del sistema, claves primarias, foráneas, secuencias numéricas de comprobantes, compras a proveedores y asientos fiscales. * Dispara automáticamente la descarga del archivo `.dump` a la computadora del usuario al terminar.
3. **Tarjeta 2: "Restaurar Base de Datos" (Zona de Subida / Dropzone)**: * Permite arrastrar o examinar un archivo `.dump` previamente descargado para restaurarlo.
4. **Historial de Respaldos Almacenados en el Servidor**: * Lista de copias resguardadas con nombre (`backup_heladeria_YYYYMMDD_HHmmss.dump`), tamaño exacto (KB/MB), fecha y botones para:
    - **Descargar** (flecha 📥).
    - **Restaurar desde Servidor** (ícono de recarga 🔄 con modal de confirmación).
    - **Eliminar** (ícono basurero 🗑️).

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Generar y Descargar un Respaldo Manual

1. Ingresa a **Copias de Seguridad** (`/backup`).
2. Haz clic en el botón azul **"Generar y Descargar Respaldo Ahora"**.
3. El sistema ejecutará el volcado en segundo plano de manera atómica (sin interrumpir las ventas en el POS).
4. Al finalizar (habitualmente en 1 a 3 segundos): * Tu navegador web descargará automáticamente el archivo `.dump` (ej. `backup_heladeria_20261018_181323.dump`). * El archivo quedará además registrado en la tabla inferior del servidor.
5. **Recomendación de Seguridad**: Copia este archivo `.dump` a una memoria USB (pendrive) o súbelo a una carpeta en la nube fuera del local.

Procedimiento B: Cómo Restaurar desde un Archivo Local (.dump)

Si deseas restablecer el sistema utilizando un archivo de respaldo que tienes guardado en tu computadora:

1. Ve a `/backup` > Tarjeta **"Restaurar Base de Datos"**.
2. Arrastra el archivo `.dump` a la caja punteada (*dropzone*) o haz clic en *"Haz clic para examinar"* y selecciónalo.
3. Verifica que se visualice el nombre del archivo y su tamaño.
4. Haz clic en el botón rojo **"Restaurar Base de Datos con este Archivo"**.
5. Se abrirá una ventana de advertencia de seguridad solicitando confirmación explícita.
6. Pulsa **"Sí, Restaurar Ahora"**.
7. El sistema ejecutará la restauración. Al completarse, emitirá una notificación de éxito y refrescará los datos del sistema.

Procedimiento C: Procedimiento de Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery desde Cero)

¿Qué ocurre si se borra todo (incluyendo los volúmenes de Docker) y se vuelve a levantar el sistema?

El sistema se recupera al 100% sin pérdida de información siguiendo estos pasos:

1. **Levantamiento inicial:** Al ejecutar `docker compose up -d` en un servidor nuevo o tras borrar los volúmenes, PostgreSQL inicializa una base limpia y el backend carga las semillas de fábrica con el usuario administrador por defecto: - **Usuario:** `admin` - **Contraseña:** `admin123`
2. **Acceso al módulo de respaldo:** - Inicia sesión en el sistema web con `admin` / `admin123`. - Ingresa a **Copias de Seguridad** (`/backup`).
3. **Carga del Respaldo:** - Arrastra tu archivo `.dump` guardado previamente y confirma la restauración.

4. **Acción interna de PostgreSQL:** - El motor ejecuta: `bash pg_restore -h db -p 5432 -U postgres -d heladeriadb --clean --if-exists --no-owner archivo.dump` - Gracias al modificador `--clean --if-exists`, PostgreSQL **elimina de inmediato las tablas semilla vacías** y restablece todas las 28 tablas, ventas, compras, catálogo maestro multi-proveedor y los usuarios con sus contraseñas originales.
5. **Finalización:** - Una vez terminada la restauración, inicias sesión normalmente con los usuarios y contraseñas reales que tenías guardados en tu copia de seguridad.

---

4. Requisitos Técnicos del Sistema

Para el correcto funcionamiento de los respaldos y restauraciones, el entorno cumple con los siguientes requisitos preconfigurados: * **Cliente PostgreSQL**: Herramientas `pg_dump` y `pg_restore` (versión 16) instaladas dentro de la imagen Docker del backend. * **Límite de Carga de Archivos de Respaldo**: Soporta archivos de hasta **100 MB** tanto en el proxy Nginx (`client_max_body_size 100M`) como en el servidor de aplicaciones Spring Boot (`spring.servlet.multipart.max-file-size=100MB`). * **Seguridad y Permisos**: Requiere token JWT autenticado con rol `ADMIN` o `OWNER`.

Manual de Usuario: Padrón de Proveedores y Artículos Suministrados

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Proveedores** centraliza la gestión de todas las empresas distribuidoras, fabricantes y mayoristas que abastecen al negocio (tanto productos de reventa como envases térmicos, materias primas e insumos para heladería).

Permite mantener una base de datos comercial y fiscal organizada con RUC, datos bancarios de transferencia y, fundamentalmente, la **trazabilidad multi-proveedor (N:M)** que asocia qué artículos suministra cada empresa, a qué costo pactado individual y si opera como proveedor principal o alternativo.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Proveedores** (`/proveedores`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN`, `OWNER` o permiso explícito `proveedores`.

---

2. Elementos Principales de la Pantalla

1. **Barra de Métricas y Búsqueda en Tiempo Real**: * Contador de proveedores activos y registrados. * Campo de búsqueda rápida que filtra al instante por Razón Social, RUC o Nombre del Vendedor/Contacto.
2. **Grilla de Proveedores**: * **RUC**: Con validación del Dígito Verificador (DV) legal paraguayo. * **Razón Social / Nombre Comercial**: Denominación jurídica del proveedor. * **Contacto y Teléfono**: Vendedor asignado y línea directa (llamada / WhatsApp). * **Email y Dirección**: Correo de órdenes de compra y depósito comercial. * **Artículos Suministrados**: Badge interactivo que indica la cantidad de productos vinculados en el catálogo maestro. Al hacer clic, abre el modal de consulta de artículos. * **Estado**: Indicador visual `Activo` (verde) o `Inactivo` (gris).
3. **Modal de Artículos Suministrados**: * Despliega la lista completa de artículos provistos por la empresa:
    - Nombre del artículo y Tipo (`VENTA_DIRECTA`, `ENVASE`, `SABOR`, `TOPPING`, `INSUMO`).
    - Código de Barra / SKU.
    - **Costo de Compra Pactado (Gs.)**: Precio acordado con este proveedor.
    - **Precio de Venta al Público (Gs.)**.

- **Relación**: ⭐ `Principal` (abastecedor prioritario) o `Alternativo`.
- **Stock Actual** disponible en inventario.
- Acceso directo para filtrar el Catálogo Maestro por este proveedor.

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Registrar un Nuevo Proveedor

1. En el módulo de Proveedores, haz clic en el botón azul **"+ Nuevo Proveedor"**.
2. Completa los campos en el formulario: * **RUC / Identificación Fiscal ***: Número de RUC de la empresa (ej. `80012345-6`). * **Razón Social ***: Denominación legal o comercial (ej. *Lácteos del Valle S.A.*). * **Nombre de Contacto**: Nombre del vendedor o preventista (ej. *Carlos Benítez*). * **Teléfono**: Línea fija o celular de pedidos (ej. `0981-123456`). * **Correo Electrónico**: Email para envío de órdenes de compra o facturas. * **Dirección**: Ubicación del depósito o planta distribuidora. * **Banco y Cuenta Bancaria**: Datos para pagos vía transferencia bancaria (opcional). * **Casilla "Activo"**: Mantener marcada para permitir compras inmediatas.
3. Haz clic en **"Guardar Proveedor"**.
4. El proveedor se listará de inmediato y estará disponible tanto en el Catálogo Maestro como en la pantalla de Facturas de Compra.

Procedimiento B: Consultar los Artículos Provistos por una Empresa

1. En la lista de proveedores, localiza la empresa deseada.
2. Haz clic sobre el botón de artículos provistos (ej. `Ver 5 artículos`) o en el botón de acciones **"Artículos Suministrados"**.
3. Se abrirá la ventana modal con la grilla detallada: * Revisa qué productos comercializa este distribuidor. * Consulta el **Costo Pactado** para evaluar rentabilidad antes de emitir una orden de compra. * Verifica la estrella ⭐ `Principal` para constatar si es el proveedor predeterminado del artículo.
4. Si deseas comprar mercadería de este proveedor, puedes presionar **"+ Registrar Compra"** para ir directo a la carga de factura con este proveedor preseleccionado.

Procedimiento C: Vincular o Modificar Artículos Provistos

Los artículos no se cargan de forma aislada, sino integrados en el **Catálogo Maestro ERP**: 1. Dirígete a **Catálogos > Maestro ERP** (`/catalogos/maestro`). 2. Edita el artículo que deseas abastecer con este proveedor. 3. En la sección **"Proveedores que suministran este artículo"**, haz clic en **"+ Vincular Proveedor"**. 4. Selecciona el proveedor del listado, ingresa el **Costo de Compra (Gs.)**, el **Código de Referencia del Proveedor** (si emite con un

código de catálogo propio) y tilda si es el **Proveedor Principal**. 5. Guarda el artículo. El contador de artículos del proveedor se actualizará automáticamente.

Procedimiento D: Desactivar o Reactivar un Proveedor

Si una empresa discontinúa sus actividades o se suspende temporalmente la relación comercial: 1. En la grilla de proveedores, haz clic en el botón de alternar estado (o en el botón editar). 2. Desmarca la casilla **"Activo"** y confirma. 3. **Efecto en el sistema:** * El proveedor ya no aparecerá como opción disponible para nuevas facturas de compra. * Los registros históricos de compras anteriores y los artículos previamente vinculados se mantendrán intactos para preservar la auditoría fiscal y el kardex.

Manual de Usuario: Facturas de Compra de Proveedores e Ingreso a Stock

1. Propósito del Módulo

El módulo de **Facturas de Compra** (`/compras`) gestiona la adquisición formal de mercaderías e insumos de proveedores con respaldo fiscal. Al asentar un comprobante, el sistema cumple una triple función automática: 1. **Ingreso a Stock y Kardex**: Incrementa las existencias físicas en el almacén de forma atómica. 2. **Liquidación Fiscal del IVA Compra**: Registra el Crédito Fiscal (IVA 10%, IVA 5% y Exentas) computable para las liquidaciones tributarias de la SET / DNIT. 3. **Control Financiero y Pasivos**: Registra compras al Contado y compras a Crédito con fecha de vencimiento para seguimiento de pagos.

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Facturas de Compra** (`/compras`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN`, `OWNER` o permiso explícito `compras`.

---

2. Elementos Principales de la Pantalla

1. **Tarjetas de Métricas de Compras**: * **Total en Compras (Gs.)**: Volumen acumulado de compras activas. * **Facturas Registradas**: Cantidad total de comprobantes procesados. * **Facturas a Crédito**: Compras pendientes de cancelación o diferidas.
2. **Barra de Acciones y Filtros**: * **Buscador Reactivo**: Búsqueda instantánea por N° de Factura, Timbrado o Razón Social del Proveedor. * **Filtro por Proveedor**: Visualiza facturas de una empresa específica o de todos. * **Filtros por Condición y Estado**: Alterna entre Contado/Crédito y Confirmadas/Anuladas. * **Botones de Descarga Rápida**: Exportación directa a **CSV / Excel** y descarga de informe en **PDF A4**. * **Botón "+ Registrar Factura de Compra"**: Despliega la ventana de carga protegida.
3. **Grilla Histórica de Facturas**: * Fecha, N° Factura, Timbrado, Proveedor, Condición, Vencimiento, Desglose IVA, Total y Estado. * Botón **"Ver Detalle"**: Permite auditar cada renglón de la factura con costos unitarios. * Botón **"Anular"**: En caso de error de digitación o nota de crédito total, revierte el stock ingresado y marca la compra como ANULADA.

---

3. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Cómo Registrar una Factura de Compra Paso a Paso

1. Haz clic en **"+ Registrar Factura de Compra"**.
2. **Completar Datos del Comprobante (Campos Obligatorios *)**: * **Proveedor ***: Selecciona la empresa distribuidora en el listado desplegable. * **N° de Factura ***: Número legal impreso en la factura física (ej. `001-002-0004521`). * **Timbrado**: Número de timbrado emitido por la SET en el comprobante del proveedor. * **Fecha de Emisión ***: Fecha en que fue expedida la factura. * **Condición de Compra ***: Elige **CONTADO** o **CRÉDITO**. * **Fecha de Vencimiento**: Obligatoria si la condición es **CRÉDITO**, para programar el pago. * **Observaciones**: Anotaciones opcionales (ej. *Entrega parcial de mercadería*).
3. **Cargar los Artículos a la Grilla**: * **Opción 1: Escaneo con Lector de Código de Barras**:
    - Haz clic en el campo *Código de Barra* y pasa la pistola láser por el producto.
    - El sistema lo reconoce al instante, completa el costo pactado y posiciona el cursor en *Cantidad*.
    - **Opción 2: Selector Predictivo**:
    - Despliega el combo de artículos. Notarás que primero aparecen agrupados los `⭐ Suministrados por [Proveedor Seleccionado]` con su costo habitual precargado.
    - Ingresa la **Cantidad** (ej. `24`), ajusta el **Costo Unitario (Gs.)** si hubo variación de precio y verifica la alícuota de **IVA (10%, 5% o Exenta)**.
    - Haz clic en **"Agregar a Factura"**.
4. Repite el proceso para cada producto de la factura.
5. Verifica los totales consolidados al pie (Exentas, IVA 5%, IVA 10%, Crédito Fiscal y Total General).
6. Haz clic en **"Confirmar e Ingresar a Stock"**.
7. El sistema guardará la compra, aumentará de inmediato las existencias en inventario y dejará el comprobante registrado.

Procedimiento B: Carga Masiva en Bloque (Selección Múltiple)

Cuando un distribuidor entrega un pedido extenso con decenas de productos habituales:

1. Dentro de la ventana de nueva compra, haz clic en el botón azul **"Carga Múltiple en Bloque"**.
2. Se abrirá una grilla con todo el catálogo disponible.
3. Utiliza la píldora de filtro rápido `⭐ Solo de este Proveedor (N)`: * Ocultará los productos ajenos y te mostrará únicamente los artículos provistos habitualmente por este distribuidor.
4. Tilda las casillas de verificación de los artículos que llegaron en el pedido.
5. Modifica en la misma grilla las **cantidades recibidas** y los **costos unitarios** si hubo cambios.
6. Haz clic en el botón **"Agregar Seleccionados a la Factura (N)"**.
7. Todos los productos marcados se insertarán en la factura en una sola acción.

Procedimiento C: Alta Rápida de Artículo en Caliente (`+ ¿Artículo nuevo?`)

Si estás cargando una factura y el proveedor te trae un producto nuevo que no existe en el catálogo maestro:

1. **No necesitas cancelar ni perder los datos cargados**.
2. **Dos formas inmediatas de activarlo**: * **Vía Escáner / Código de Barras**: Si pasas la pistola lectora o escribes el código de barras y presionas `Enter`, al detectar que no existe en el catálogo, el sistema **despliega automáticamente la ventana de Alta Rápida** con el código ya completado. * **Vía Clic Directo**: Haz clic en el enlace azul **"+ ¿Artículo nuevo? Créalo aquí"** (ubicado justo arriba del selector de artículos).
3. **Completar datos en la ventana emergente (sin cerrar la factura)**: * Ingresa: Nombre del producto, Tipo (`VENTA_DIRECTA`, `ENVASE`, `SABOR`, `TOPPING`, `INSUMO`), Código de Barra y Unidad de Medida. * En la **Calculadora de Margen Comercial**, ingresa el Costo de Compra y selecciona el margen deseado (**15%**, **20%**, **30%**, **50%**) para calcular automáticamente el Precio de Venta sugerido al público para el POS.
4. **Presiona "Guardar e Insertar en Factura"**: * El artículo se registra en el catálogo maestro de inmediato. * Se vincula automáticamente a este proveedor como su proveedor principal con el costo pactado. * Se inserta de inmediato en la factura actual con su costo y tipo de IVA. * El cursor se ubica en el campo **Cantidad** para que digites cuántas unidades llegaron y presiones `Enter`.

Procedimiento D: Protección Total contra Cierre Accidental

Para resguardar al operador durante la carga de pedidos extensos: * **Fondo bloqueado**: Clics accidentales fuera de la ventana modal no cerrarán la pantalla. * **Guardián de Confirmación**: Si se pulsa el botón `[X]` o `Cancelar` y ya existen artículos o datos cargados, el sistema solicitará confirmación explícita mediante un cuadro de diálogo:

> *"Tienes X artículo(s) cargado(s) en esta factura. ¿Estás seguro de que deseas cancelar y salir? Se descartarán todos los artículos y datos no guardados."* * Si se cancela la advertencia, la ventana permanece abierta intacta con toda la información.

Procedimiento E: Exportar Listado de Compras (CSV y PDF)

- Desde la barra superior de `/compras`, pulsa:
- **`Exportar CSV`**: Descarga una planilla Excel (UTF-8 con BOM y delimitador `;`) con todas las facturas filtradas en pantalla.
- **`Descargar PDF`**: Emite un informe ejecutivo con membrete, métricas y tabla consolidada de comprobantes.

Manual de Usuario: Bitácora Centralizada de Auditoría (Audit Trail)

1. Propósito del Módulo

La **Bitácora Centralizada de Auditoría (*Audit Trail*)** es el registro oficial, inmutable y cronológico de todas las operaciones y modificaciones críticas realizadas por los usuarios en el sistema.

Garantiza la máxima transparencia y seguridad del negocio, permitiendo a los propietarios y administradores saber en todo momento **quién**, **cuándo**, **desde qué terminal (IP)** y **qué valores modificó con exactitud** (mostrando el valor anterior y el nuevo valor con flechas ➔).

- **Ruta de acceso en el sistema**: Menú Lateral > **Bitácora de Auditoría** (`/bitacora`).
- **Permisos requeridos**: Rol `ADMIN` o `OWNER`.
- **Disponibilidad**: Módulo de alta seguridad disponible para perfiles de administración y control patrimonial.

---

2. Diferenciación de Vistas de Auditoría

Para evitar confusiones operativas, el sistema clasifica las tareas de auditoría en 3 ámbitos bien diferenciados:

Módulo / Vista	Ruta	Ícono	Propósito y Alcance
Bitácora de Auditoría	`/bitacora`	🕒 `history`	**Trazabilidad de cambios de usuarios**: quién cambió un precio, anuló una factura de compra, ajustó stock, abrió/cerró caja o editó catálogos.
Auditoría & Conteo Físico	`/auditoria` o `/stock`	📋 `clipboard-check`	**Inventario físico en almacén**: conteo ciego de bachas, envases y productos, cálculo de mermas y actas de sobrantes/faltantes.
Auditoría de	`/reportes`	💵 `banknote`	**Control de recaudación**: verificación de cierres de

Cajas	(Selector)		turno, arqueo declarado por cajeros vs. sistema y diferencias por medio de pago.

---

3. ¿Qué Eventos se Registran Automáticamente en la Bitácora?

La bitácora captura eventos en tiempo real sin requerir acción manual de los operadores:

1. **Precios y Catálogo de Artículos**: * Cambios de precios de venta y costos unitarios. * Modificación de nombres, stock mínimo, códigos de barra y códigos internos. * Altas y bajas de artículos simples, productos del catálogo maestro ERP, sabores en bacha, envases y toppings.
2. **Facturas de Compra a Proveedores**: * Registro de nuevas facturas de compra (con timbrado, proveedor, condición contado/crédito e impacto en stock). * Anulaciones de facturas de compra con **motivo obligatorio registrado** y reversión automática de existencias.
3. **Turnos y Movimientos de Caja**: * Apertura de turno con monto del fondo inicial en Guaraníes. * Cierre y arqueo ciego de turno, registrando los importes físicos declarados, importes del sistema y las diferencias (sobrante o faltante).
4. **Almacén y Regularizaciones de Stock**: * Movimientos manuales de inventario (mermas, roturas, consumo interno y producción). * Confirmación y cierre de actas de tomas de inventario físico.
5. **Clientes y Proveedores**: * Creación y modificación de datos de clientes corporativos y proveedores.

---

4. Elementos de la Pantalla de Bitácora

La interfaz se divide en 4 bloques principales:

A. Tarjetas KPI de Actividad

En la cabecera se presentan 4 indicadores resumidos: * 📊 **Total de Eventos**: Cantidad total de operaciones registradas bajo el filtro seleccionado. * 👥 **Usuarios Activos**: Número de operadores distintos que han realizado transacciones. * ✏️ **Modificaciones**: Cantidad de ediciones (precios, costos, artículos o ajustes). * 🚫 **Bajas y Anulaciones**: Conteo de operaciones destructivas o de anulación (facturas anuladas, productos eliminados, etc.).

B. Barra de Filtros Avanzada

Permite localizar cualquier evento histórico en segundos: 1. **Presets Rápidos de Fecha**: * `Hoy`: Eventos ocurridos en el día en curso. * `Esta Semana`: Últimos 7 días móviles. * `Este Mes`: Desde el día 1 del mes actual hasta hoy. * `Todo el Historial`: Consulta integral sin límite de fechas. 2. **Selectores Dinámicos**: * **Por Usuario**: Filtra los registros por el operador responsable (`admin`, cajeros, etc.). * **Por Módulo**: Selecciona un área (`PRODUCTOS_CAFETERIA`, `COMPRAS`, `CAJA`, `STOCK`, `CATALOGO_MAESTRO`, `SABORES`, etc.). * **Por Acción**: Filtra por tipo de evento (`CREACION`, `MODIFICACION`, `ELIMINACION`, `ANULACION`, `AJUSTE_INVENTARIO`, `APERTURA_CAJA`,

`CIERRE_CAJA`). 3. **Buscador en Tiempo Real**: * Escribe cualquier texto para buscar por nombre del producto, número de comprobante, timbrado, proveedor o detalle específico.

C. Grilla Interactiva de Auditoría

Tabla responsiva con las siguientes columnas: * **Fecha y Hora**: Timestamp exacto del evento (formato `dd/MM/yyyy HH:mm:ss`). * **Usuario**: Operador autenticado que ejecutó la acción. * **Módulo**: Etiqueta identificadora del sector afectado. * **Acción**: Badge con color semántico según el tipo de operación: * 🟢 **Verde (`CREACION`, `APERTURA_CAJA`)**: Nuevos registros. * 🔵 **Azul (`MODIFICACION`, `CIERRE_CAJA`)**: Actualizaciones. * 🔴 **Rojo (`ELIMINACION`, `ANULACION`)**: Cancelaciones o eliminaciones. * 🟣 **Violeta / Ámbar (`AJUSTE_INVENTARIO`)**: Ajustes de stock. * **Elemento Afectado**: Nombre del producto, N° de factura, caja o entidad. * **Detalle del Cambio**: Explicación clara con flechas de transición `→` que contrastan el valor anterior con el nuevo valor (ej. `Precio venta: Gs. 12.000 → Gs. 15.000`). * **IP Origen**: Dirección IP del equipo o terminal desde donde se ejecutó la acción.

D. Botones de Exportación

- 📥 **Descargar CSV (Excel)**: Genera un archivo `.csv` con codificación UTF-8 con BOM y separador `;`, compatible directamente con Microsoft Excel y Google Sheets.
- 📄 **Exportar PDF (A4 Apaisado)**: Genera un documento PDF formal en orientación horizontal con membrete institucional, RUC del negocio, bloque de KPIs y tabla paginada.

---

5. Procedimientos Paso a Paso

Procedimiento A: Investigar Quién Modificó el Precio de un Producto

1. Ingresa a **Bitácora de Auditoría** en el menú lateral.
2. En el selector de **Módulo**, elige `PRODUCTOS_CAFETERIA` o `CATALOGO_MAESTRO`.
3. En el selector de **Acción**, elige `MODIFICACION`.
4. En el buscador de texto, escribe el nombre del producto (ej. *"Copa Especial"*).
5. La grilla mostrará inmediatamente el historial: * Quién realizó el cambio. * La fecha y hora exacta. * El detalle exacto: `Precio venta: Gs. 20.000 → Gs. 25.000`.

Procedimiento B: Auditar una Factura de Compra Anulada

1. En la barra de filtros, selecciona el preset de fecha deseado (ej. *Este Mes*).
2. En el filtro de **Módulo**, selecciona `COMPRAS`.
3. En el filtro de **Acción**, selecciona `ANULACION`.
4. En la grilla verás el número de factura anulada, el operador responsable y el **motivo de la anulación** ingresado obligatoriamente por el usuario.

Procedimiento C: Descargar el Informe de Auditoría para Gerencia

1. Aplica los filtros deseados en la barra superior.
2. Haz clic en el botón superior **"Exportar PDF (A4)"**.
3. El sistema descargará un archivo nombrado automáticamente como `auditoria_dd_MM_yyyy_HHmm.pdf` listo para imprimir, archivar o adjuntar a auditorías externas.